Institut des Ursulines — Mons

5e · Mathématiques 4 périodes

Fonctions trigonométriques

5UAA5

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans cette UAA

Fonctions trigonométriques — 5e (4 périodes)					
	Je suis capable de … *« (D) » : module dérivées.*		**Exercices**	**Mon niveau de maîtrise**	
				en classe	avant (après) le test
Connaître	**C1**	Représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle donné ainsi que ses nombres trigonométriques.			
	C2	Représenter graphiquement les fonctions trigonométriques.			
	C3	Associer graphiquement les nombres trigonométriques d'un angle et les images d'un réel par une fonction trigonométrique.			
	C4	Interpréter le rôle des paramètres a, b et c de la fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$.			
	C5	Définir période, fréquence, amplitude d'une fonction périodique.			
	C6	Décrire comment la hauteur d'un point qui tourne varie quand l'arc parcouru augmente (de plus en plus / de moins en moins vite).			
	C7	Exprimer un angle en radians comme « nombre de rayons » de l'arc intercepté ; convertir degrés ↔ radians.			
	C8	Lire sur le cercle les liens entre nombres trigonométriques d'angles symétriques et la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.			
	C9	(D) Interpréter $(\sin x)' = \cos x$ sur le graphique (pente) et sur le cercle (vitesse verticale d'un point qui tourne).			
Appliquer	**A1**	Calculer une amplitude d'angle, une longueur d'arc de cercle et une aire de secteur.			
	A2	Apparier des graphiques de transformées de fonctions trigonométriques et des expressions analytiques.			
	A3	Trouver l'expression analytique d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique à partir de son graphique.			
	A4	Tracer le graphique d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique.			
	A5	Résoudre des équations du type $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\tan x = a$ en utilisant la calculatrice, le cercle trigonométrique et les fonctions trigonométriques.			
	A6	Résoudre graphiquement et/ou algébriquement une équation trigonométrique du type $a\sin(bx + c) = k$.			
	A7	Déterminer l'amplitude, la période, le déphasage et les extrémums d'une fonction trigonométrique.			
	A8	(D) Calculer la dérivée d'une expression contenant des fonctions trigonométriques.			
	A9	Déterminer les caractéristiques (domaine, période, ensemble image, zéros) d'une transformée simple d'une fonction trigonométrique au départ de son expression analytique.			
Transférer	**T1**	Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une fonction du type $x \mapsto a\sin(bx + c)$.			

Comment lire ces notes

Ces notes alternent des **activités**, où tu construis toi-même la matière en complétant tableaux, réponses et graphiques, et des encadrés de **théorie**, qui fixent ce qu'il faut retenir. Garde de quoi écrire à portée de main : les activités sont faites pour être remplies.

Tu croiseras les encadrés suivants :

Question Q3.	la question à laquelle la section va répondre ;
✎ **Activité**	une situation à explorer, avec des blancs à compléter (cadre en tirets) ;
Définition	le sens précis d'un mot nouveau ;
Propriété	un résultat important (cadre épais) ;
Exemple.	un calcul entièrement résolu, à imiter ;
Remarque.	une précision ;
Piège.	une erreur fréquente, à éviter ;
Pourquoi … ?	la raison d'un changement important du cours ;
Sur le site.	une animation en ligne (flashe le QR code).

Chaque exercice porte un bandeau indiquant sa **difficulté** — de ⋆☆☆ (application directe) à ⋆⋆⋆ (défi) — et l'**objectif** qu'il entraîne (par exemple A1), qui renvoie à la grille des pages précédentes. Certains portent la mention **← à faire à la maison** : tu peux les vérifier grâce aux indices du site du cours, avant d'en regarder la solution.

Le cours suit une question : *à quelle hauteur sera une cabine de la grande roue London Eye au bout de t minutes ?* Chaque notion nouvelle répond à une partie de cette question. La synthèse finale reprend toutes les questions du cours avec leurs réponses.

Table des matières

1. Tourner : angles, arcs et radians 3
1.1. La cabine du London Eye 3
1.2. Longueur d'un arc, aire d'un secteur 6
1.2.1. L'aire du disque 6
1.2.2. Arcs et secteurs 8
1.3. Le radian : mesurer un arc en rayons 10
1.3.1. Convertir 12
1.4. Angles orientés, plusieurs tours 13

2. Le cercle trigonométrique 17
2.1. Enrouler la droite réelle sur le cercle 17
2.1.1. Quadrants et signes 19
2.2. Valeurs remarquables et symétries 21
2.2.1. Pythagore dans le cercle 21
2.2.2. Trois valeurs exactes 22
2.2.3. Ce que le cercle dit sans formule 22
2.3. Équations $\sin x = a$ et $\cos x = a$ 25
2.4. La tangente 27
2.5. Équations $\tan x = a$ 29

3. Les fonctions trigonométriques 31
3.1. Du cercle au graphique : sinus et cosinus 31
3.1.1. Fonctions périodiques 33
3.1.2. Cartes d'identité 33
3.2. La fonction tangente 36
3.3. Résoudre graphiquement ; choisir son outil 38

4. La fonction $x \mapsto a \sin(bx + c)$ 40
4.1. Rôle de a et de b 40
4.2. Rôle de c : phase et déphasage 42
4.3. Tracer, apparier, retrouver l'expression 44
4.3.1. Tracer par cinq points clés 44
4.3.2. Apparier 45
4.3.3. Retrouver l'expression 46

4.3.4. Si le temps le permet : caractéristiques à partir de l'expression 48
4.4. Équations $a\sin(bx + c) = k$ 48

5. Modéliser des phénomènes périodiques 50
5.1. Des sinusoïdes partout 50
5.1.1. Le cylindre tronqué 50
5.1.2. La durée du jour à Uccle 51
5.2. Retour au London Eye ; les limites d'un modèle 52

6. Module : dérivées trigonométriques 55
6.1. Dérivées de sinus, cosinus et tangente 55
6.2. Dérivées de composées ; vitesse d'un mouvement circulaire 57

1

Tourner : angles, arcs et radians

Une cabine de la grande roue London Eye, à Londres, tourne lentement autour de l'axe de la roue. Tout au long de cette UAA, nous chercherons à répondre à une question :

À quelle hauteur sera la cabine au bout de t minutes ?
Quand dépassera-t-elle 100 m ?

En 3e, sinus, cosinus et tangente étaient des rapports de longueurs de côtés dans un triangle rectangle, pour des angles compris entre 0° et 90°. Ils ne suffisent pas pour répondre : la roue fait plusieurs tours, et ce qui varie, c'est le temps. Pour y arriver, il faudra d'abord répondre à d'autres questions. Chaque section s'ouvre sur l'une d'elles ; la synthèse, à la fin du cours, les reprend toutes avec leurs réponses.

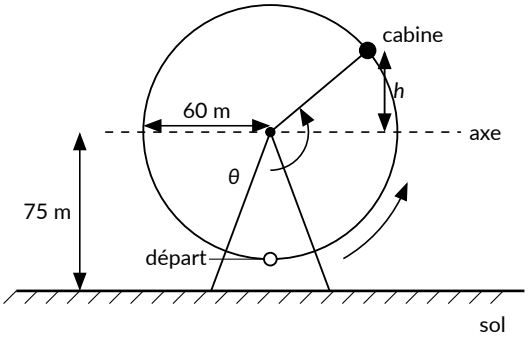
1.1. La cabine du London Eye

Question Q0. À quelle hauteur sera une cabine au bout de t minutes ? Quand dépassera-t-elle 100 m ?

Le London Eye est une grande roue de 120 m de diamètre ; son sommet se trouve à 135 m au-dessus du sol[1]. Un tour complet dure environ 30 minutes[2]. Les passagers embarquent au point le plus bas. L'axe de la roue est donc à $135 - 60 = 75$ m du sol.

[1] Structurae, « London Eye », fiche de l'ouvrage, structurae.net/fr/ouvrages/london-eye (diamètre 120 m, hauteur 135 m).

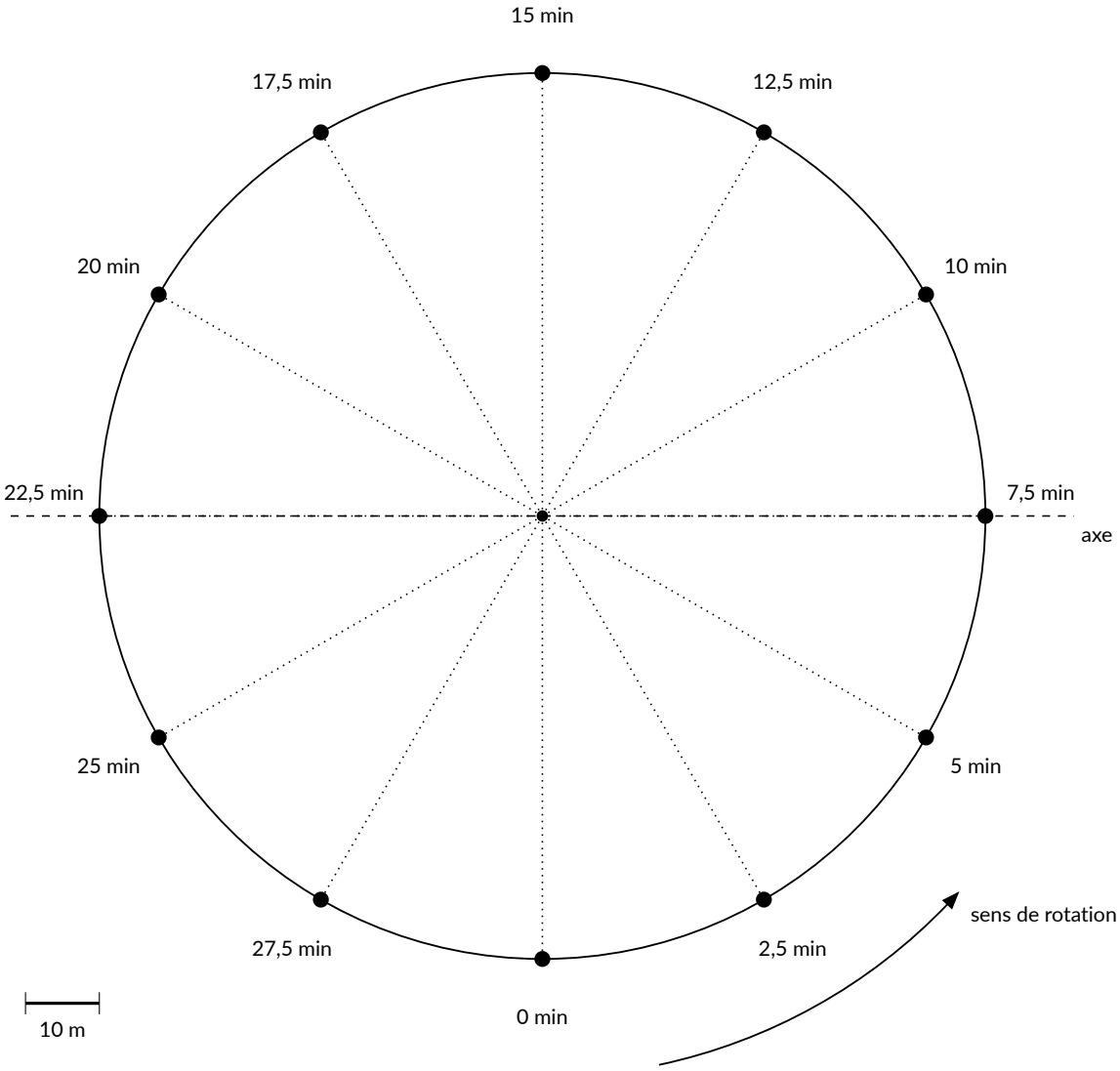
[2] « The wheel rotates at 26 cm per second […] so that one revolution takes about 30 minutes », article « London Eye », Wikipédia (en anglais), qui renvoie au site officiel du London Eye.



Dans tout le cours, nous repérons la cabine par sa **hauteur au-dessus de l'axe** de la roue, notée h : elle est négative quand la cabine est sous l'axe. La hauteur au-dessus du sol s'obtient en ajoutant 75 m.

✎ Activité 1.1 — à quelle hauteur est la cabine ?

La roue ci-dessous est dessinée à l'échelle : 1 cm représente 10 m. Les points indiquent la position de la cabine toutes les 2,5 minutes.

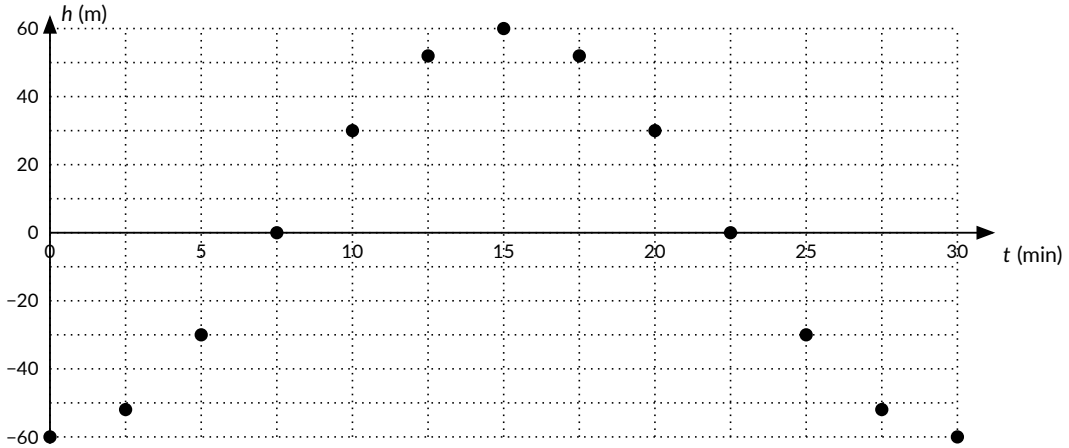


1. Mesure, sur le dessin, la distance entre chaque position et l'axe ; convertis-la en mètres et complète le tableau (hauteur au-dessus de l'axe, négative sous l'axe).

t (min)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
h (m)	−60	−52	−30	0	30	52	60

t (min)	17,5	20	22,5	25	27,5	30
h (m)	52	30	0	−30	−52	−60

2. Place les points $(t; h)$ dans le repère.



3. Faut-il relier ces points par des segments ? Pourquoi ?

   Non. La cabine passe par toutes les positions intermédiaires, et sa hauteur ne varie pas de la même quantité sur des durées égales (question 4) : entre deux points, elle ne suit pas un segment. Il faut relier les points par une courbe.

4. De combien de mètres la cabine monte-t-elle entre 0 et 2,5 min ? entre 2,5 et 5 min ? entre 5 et 7,5 min ? Que remarques-tu ?

   Environ 8 m, puis 22 m, puis 30 m. Sur des durées égales, la cabine monte de plus en plus : elle monte de plus en plus vite jusqu'au niveau de l'axe.

5. Et entre 7,5 et 10 min, 10 et 12,5 min, 12,5 et 15 min ?

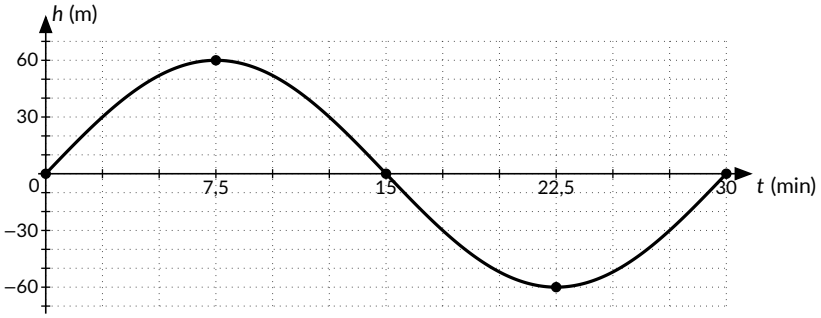
   30 m, puis 22 m, puis 8 m : la cabine monte de moins en moins vite jusqu'au sommet.

6. Résume comment la hauteur de la cabine varie pendant un tour complet. Comment faut-il relier les points du repère ?

   *Partie du point le plus bas, la cabine monte **de plus en plus vite** jusqu'au niveau de l'axe (à $t = 7{,}5$ min), puis **de moins en moins vite** jusqu'au sommet (à $t = 15$ min). Elle redescend ensuite de la même manière, en sens inverse : de plus en plus vite jusqu'au niveau de l'axe, puis de moins en moins vite jusqu'au point le plus bas. Les accroissements de la hauteur sur des durées égales ne sont pas constants : relier les points par des segments trahirait le mouvement. Les points se relient par une courbe « arrondie », plate près du sommet et du point le plus bas, et la plus raide au niveau de l'axe. Après 30 minutes, tout recommence.*

Exercice 1.1 ★★☆ | C6

Une cabine du London Eye est au niveau de l'axe et monte à l'instant $t = 0$. Sans calcul, décris l'évolution de sa hauteur pendant un tour (30 min) : sur chaque quart de tour, dis si elle monte ou descend, et si c'est de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Esquisse ensuite l'allure du graphique de sa hauteur au-dessus de l'axe.



Solution. De 0 à 7,5 min, la cabine monte de moins en moins vite (elle part en se déplaçant verticalement et arrive au sommet en se déplaçant horizontalement). De 7,5 à 15 min, elle descend de plus en plus vite jusqu'au niveau de l'axe. De 15 à 22,5 min, elle descend de moins en moins vite jusqu'au point le plus bas. De 22,5 à 30 min, elle monte de plus en plus vite jusqu'au niveau de l'axe. Le graphique part de 0 avec sa plus forte pente, est plat au sommet (60 m à 7,5 min) et au point le plus bas (−60 m à 22,5 min), et le plus raide chaque fois qu'il coupe l'axe horizontal.

Sur le site. Animation : la cabine tourne ; sa hauteur au-dessus de l'axe se trace en fonction du temps. On peut changer le rayon, la durée d'un tour et la position de départ.

Nous savons mesurer la hauteur, pas encore la calculer. Pour la calculer, il faudra :

1. mesurer l'angle dont la roue a tourné (chapitre 1) ;
2. calculer une hauteur à partir d'un angle, quel que soit l'angle (chapitre 2) ;
3. voir d'un seul coup l'évolution de la hauteur au cours du temps (chapitre 3) ;
4. écrire la formule de la hauteur en fonction du temps (chapitre 4), et l'utiliser (chapitre 5).

1.2. Longueur d'un arc, aire d'un secteur

Question Q1. Quelle distance la cabine parcourt-elle en t minutes ? *Détour :* quelle aire balaie un rayon de la roue ?

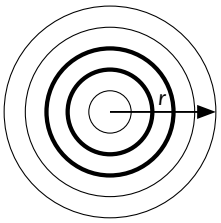
Rappel. Pour tous les cercles, le quotient du périmètre par le diamètre est le même nombre, noté π ($\pi \approx 3{,}14159$). Un cercle de rayon r a donc pour périmètre $2\pi r$.

1.2.1. L'aire du disque

L'aire balayée par un rayon de la roue en un tour est l'aire du disque. Comment la calculer à partir du périmètre ?

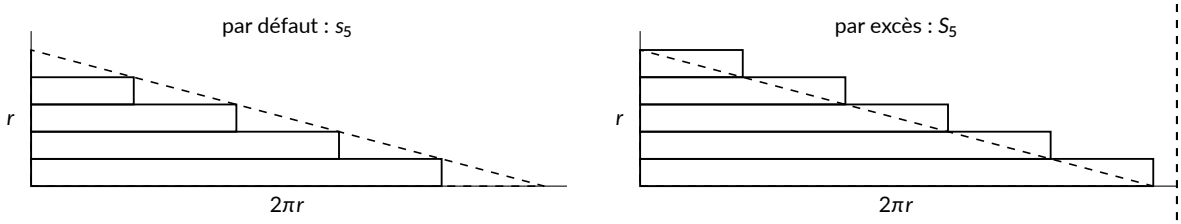
✎ Activité 1.2 — éplucher le disque

On découpe un disque de rayon r en n anneaux fins, tous de même épaisseur $\frac{r}{n}$.



$n = 5$ anneaux

1. Un anneau a pour rayon intérieur ρ et pour rayon extérieur $\rho + \frac{r}{n}$. On le coupe et on le déroule. Ce n'est pas exactement un rectangle : son bord intérieur mesure $2\pi\rho$, son bord extérieur $2\pi\left(\rho + \frac{r}{n}\right)$. Entre les aires de quels deux rectangles son aire est-elle comprise ?
   Entre l'aire du rectangle de dimensions $2\pi\rho$ et $\frac{r}{n}$ (le « petit » rectangle) et celle du rectangle de dimensions $2\pi\left(\rho + \frac{r}{n}\right)$ et $\frac{r}{n}$ (le « grand » rectangle).
2. On empile les anneaux déroulés, du bord du disque (en bas) jusqu'au centre (en haut) : une fois avec les petits rectangles, une fois avec les grands. On obtient deux escaliers, d'aires s_n et S_n.



   Pourquoi a-t-on $s_n \leq A \leq S_n$, où A est l'aire du disque ?
   Chaque anneau a une aire comprise entre celle de son petit rectangle et celle de son grand rectangle. En additionnant pour tous les anneaux, l'aire du disque est comprise entre l'aire totale des petits rectangles, s_n, et celle des grands, S_n.
3. On prend $r = 1$ et $n = 10$: l'épaisseur vaut 0,1 et les rayons intérieurs valent $0; 0{,}1; 0{,}2; \ldots; 0{,}9$. Calcule s_{10} et S_{10} (quatre décimales).
   $s_{10} = 2\pi \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot (0 + 1 + 2 + \cdots + 9) = 0{,}02\ \pi \cdot 45 = 0{,}9\ \pi \approx 2{,}8274$;
   $S_{10} = 0{,}02\ \pi \cdot (1 + 2 + \cdots + 10) = 0{,}02\ \pi \cdot 55 = 1{,}1\ \pi \approx 3{,}4558$.
   Recommence au tableur pour $n = 100$ et $n = 1000$ et complète le tableau.

n	s_n (par défaut)	S_n (par excès)	$S_n - s_n$
10	2,8274	3,4558	0,6283
100	3,1102	3,1730	0,0628
1000	3,1385	3,1447	0,0063

4. Pour r et n quelconques, exprime s_n et S_n à l'aide de la somme $1 + 2 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}$. Que deviennent s_n et S_n quand n devient très grand ? Conclus.
   On remplace chaque anneau par un rectangle : on commet une erreur, mais on l'encadre. Notons $\Delta\rho = \frac{r}{n}$ l'épaisseur d'un anneau.

- ***Approximation par défaut.*** *Les petits rectangles ont pour longueurs* $2\pi \cdot 0$, $2\pi\Delta\rho$, $2\pi \cdot 2\Delta\rho$, ..., $2\pi(n-1)\Delta\rho$ *et pour hauteur* $\Delta\rho$ *:*

$$s_n = 2\pi(\Delta\rho)^2(0 + 1 + \cdots + (n-1)) = \frac{2\pi r^2}{n^2} \cdot \frac{(n-1)n}{2} = \pi r^2\left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

- ***Approximation par excès.*** *Les grands rectangles ont pour longueurs* $2\pi\Delta\rho$, $2\pi \cdot 2\Delta\rho$, ..., $2\pi n\Delta\rho$ *:*

$$S_n = 2\pi(\Delta\rho)^2(1 + 2 + \cdots + n) = \frac{2\pi r^2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \pi r^2\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

- ***L'erreur tend vers 0.*** *L'écart entre les deux approximations vaut* $S_n - s_n = \frac{2\pi r^2}{n}$ *: il devient aussi petit qu'on veut quand n devient grand. Les deux approximations ont la même limite,* πr^2*. L'aire A du disque, qui ne dépend pas de n, est coincée entre elles pour tout n : elle ne peut valoir que* πr^2*.*

Sur les escaliers, on voit les deux empilements se resserrer autour du triangle de base $2\pi r$ *(le périmètre) et de hauteur r, dont l'aire vaut* $\frac{2\pi r \cdot r}{2} = \pi r^2$*.*

Propriété 1.1 — aire du disque

L'aire d'un disque de rayon r vaut $A = \pi r^2$.

Sur le site. Animation : on choisit le nombre d'anneaux n ; les deux escaliers, le triangle, s_n, S_n et l'écart s'affichent.



1.2.2. Arcs et secteurs

Un **arc** de cercle est une portion de cercle ; un **secteur** est la portion de disque comprise entre deux rayons. L'angle formé par les deux rayons est l'**angle au centre**.

✎ Activité 1.3 — faire émerger les formules

Dans un cercle de rayon r, un arc de 90° est le quart du cercle. Complète le tableau ; la dernière colonne donne les formules.

angle au centre	360°	180°	90°	60°	1°	α
fraction du tour	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{360}$	$\frac{\alpha}{360}$
longueur de l'arc	$2\pi r$	πr	$\frac{\pi r}{2}$	$\frac{\pi r}{3}$	$\frac{2\pi r}{360}$	$\frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r$
aire du secteur	πr^2	$\frac{\pi r^2}{2}$	$\frac{\pi r^2}{4}$	$\frac{\pi r^2}{6}$	$\frac{\pi r^2}{360}$	$\frac{\alpha}{360} \cdot \pi r^2$

Les trois lignes sont-elles proportionnelles à l'angle ? Pourquoi ?

Oui : doubler l'angle, c'est prendre deux fois plus de cercle, donc un arc deux fois plus long et un secteur deux fois plus grand.

Propriété 1.2 — arc et secteur, angle en degrés

Dans un cercle de rayon r, un angle au centre de α degrés intercepte un arc de longueur ℓ et délimite un secteur d'aire A :

$$\ell = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r, \qquad A = \frac{\alpha}{360} \cdot \pi r^2.$$

Exemple 1.1. Une cabine du London Eye tourne de 36° (3 minutes). Elle parcourt un arc de longueur $\ell = \frac{36}{360} \cdot 2\pi \cdot 60 = 12\pi \approx 37{,}7$ m, et le rayon qui la porte balaie un secteur d'aire $A = \frac{36}{360} \cdot \pi \cdot 60^2 = 360\pi \approx 1131$ m².

Exercice 1.2 ⋆☆☆ | A1

Dans un cercle de rayon 5 cm, calcule la longueur de l'arc intercepté et l'aire du secteur délimité par un angle au centre de 72°, de 150° et de 300° (au centième).

Solution. $\alpha = 72°$: $\ell = \frac{72}{360} \cdot 2\pi \cdot 5 = 2\pi \approx 6{,}28$ cm ; $A = \frac{72}{360} \cdot \pi \cdot 25 = 5\pi \approx 15{,}71$ cm².
$\alpha = 150°$: $\ell = \frac{150}{360} \cdot 10\pi = \frac{25\pi}{6} \approx 13{,}09$ cm ; $A = \frac{150}{360} \cdot 25\pi = \frac{125\pi}{12} \approx 32{,}72$ cm².
$\alpha = 300°$: $\ell = \frac{300}{360} \cdot 10\pi = \frac{25\pi}{3} \approx 26{,}18$ cm ; $A = \frac{300}{360} \cdot 25\pi = \frac{125\pi}{6} \approx 65{,}45$ cm².

Exercice 1.3 ⋆☆☆ | A1

Une cabine du London Eye (rayon 60 m, un tour en 30 min) tourne pendant 5 minutes, puis pendant 12 minutes. De quel angle a-t-elle tourné chaque fois ? Quelle distance a-t-elle parcourue (au centimètre) ?

Solution. En 30 min, la cabine tourne de 360°, donc de 12° par minute.
En 5 min : $\alpha = 60°$ et $\ell = \frac{60}{360} \cdot 2\pi \cdot 60 = 20\pi \approx 62{,}83$ m.
En 12 min : $\alpha = 144°$ et $\ell = \frac{144}{360} \cdot 120\pi = 48\pi \approx 150{,}80$ m.

Exercice 1.4 ⋆⋆☆ | A1

L'aiguille des minutes d'une horloge mesure 12 cm. Quelle distance sa pointe parcourt-elle en 20 minutes ? Quelle aire l'aiguille balaie-t-elle pendant ce temps ?

Solution. En 60 min, l'aiguille fait un tour (360°) ; en 20 min, elle tourne de 120°.
$\ell = \frac{120}{360} \cdot 2\pi \cdot 12 = 8\pi \approx 25{,}13$ cm. $A = \frac{120}{360} \cdot \pi \cdot 12^2 = 48\pi \approx 150{,}80$ cm².
La pointe parcourt environ 25,13 cm et l'aiguille balaie environ 150,80 cm².

Exercice 1.5 ← à faire à la maison ⋆⋆☆ | A1

Le balai d'un essuie-glace mesure 45 cm. Il est fixé au bras de sorte qu'il nettoie la vitre entre 15 cm et 60 cm du pivot. Le bras tourne de 110°. Quelle aire de vitre est nettoyée (au cm² près) ?

Solution. La zone nettoyée est le secteur de rayon 60 cm privé du secteur de rayon 15 cm, de même angle 110° :

$$A = \frac{110}{360} \cdot \pi \cdot 60^2 - \frac{110}{360} \cdot \pi \cdot 15^2 = \frac{110}{360} \cdot \pi \cdot (3600 - 225) = 1031{,}25\,\pi \approx 3240\text{cm}^2.$$

L'essuie-glace nettoie environ 3240 cm² de vitre.

Exercice 1.6 ← à faire à la maison ★★★ | A1

Un secteur de rayon 10 cm a une aire de 40 cm².

1. Calcule son angle au centre (au centième de degré) et la longueur de son arc.
2. Vérifie que $A = \frac{\ell \cdot r}{2}$. Interprète cette relation à l'aide d'un triangle.

Solution.

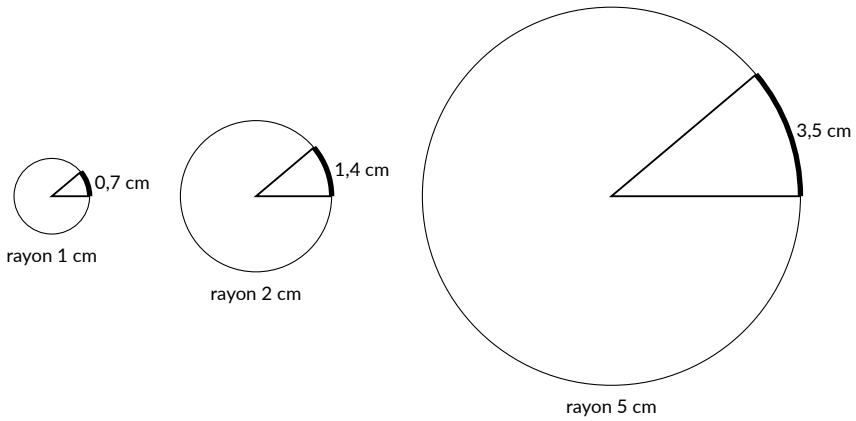
1. $\frac{\alpha}{360} \cdot \pi \cdot 100 = 40$, donc $\alpha = \frac{40 \cdot 360}{100\pi} = \frac{144}{\pi} \approx 45{,}84°$.
   $\ell = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi \cdot 10 = \frac{144}{\pi} \cdot \frac{20\pi}{360} = 8$ cm.
2. $\frac{\ell \cdot r}{2} = \frac{8 \cdot 10}{2} = 40 = A$. En général, $\ell \cdot \frac{r}{2} = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r \cdot \frac{r}{2} = \frac{\alpha}{360} \cdot \pi r^2 = A$. Le secteur a la même aire qu'un triangle de base ℓ (l'arc déroulé) et de hauteur r, comme le disque entier a l'aire du triangle de base $2\pi r$ et de hauteur r.

1.3. Le radian : mesurer un arc en rayons

Question Q2. Comment mesurer l'angle de rotation pour qu'il se calcule simplement à partir de la distance parcourue ?

✎ Activité 1.4 — trois cercles, un même angle

Dans chacun des trois cercles, on a représenté un même angle au centre α de 40,107… degrés ; la longueur de l'arc intercepté est indiquée.

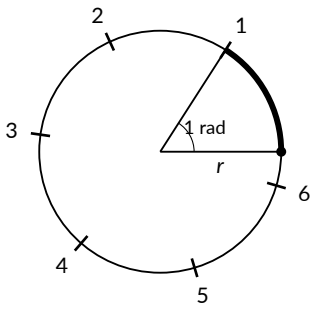


1. Divise la longueur de chaque arc par le rayon du cercle correspondant.
   $\frac{0{,}7}{1} = 0{,}7$; $\frac{1{,}4}{2} = 0{,}7$; $\frac{3{,}5}{5} = 0{,}7$.
2. Que constates-tu ?
   Le quotient est le même pour les trois cercles : il ne dépend pas du cercle, seulement de l'angle.
   L'arc mesure 0,7 rayon, quel que soit le cercle.

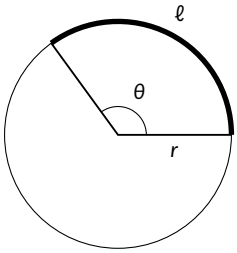
Le quotient « longueur de l'arc / rayon » ne dépend que de l'angle : c'est une façon de **mesurer l'angle**, en comptant combien de rayons il faut mettre bout à bout le long de l'arc.

✎ Activité 1.5 — combien de rayons dans un tour ?

Avec une ficelle de la longueur du rayon d'un couvercle (ou en reportant le rayon au compas sur un cercle dessiné), reporte cette longueur le long du cercle, bout à bout.



1. Combien de fois peux-tu la reporter sur un tour complet ?
   | *Six fois, et il reste un petit morceau (environ* 0,28 *rayon) : un tour mesure* $2\pi \approx 6{,}28$ *rayons.*
2. Mesure au rapporteur l'angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon.
   | *Environ* 57°.



Définition 1.1 — radian

Un angle au centre mesure θ **radians** si l'arc qu'il intercepte a une longueur égale à θ fois le rayon :

$$\theta = \frac{\ell}{r}.$$

On écrit « θ rad », ou simplement θ.

Tout le reste se **lit** sur cette définition :

- un tour complet intercepte un arc de longueur $2\pi r$, c'est-à-dire 2π rayons : $360° = 2\pi$ rad, et un demi-tour, $180° = \pi$ rad ;
- un angle de 1 rad vaut $\frac{360}{2\pi} \approx 57{,}3°$, ce qu'on a mesuré au rapporteur ;
- la longueur de l'arc s'obtient en multipliant : $\ell = r\theta$;
- l'aire du secteur reste proportionnelle à l'angle : un tour (2π rad) correspond à πr^2, donc un angle θ correspond à $\frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{r^2\theta}{2}$.

Propriété 1.3 — arc et secteur, angle en radians

Dans un cercle de rayon r, un angle au centre de θ radians intercepte un arc de longueur ℓ et délimite un secteur d'aire A :

$$\ell = r\theta, \qquad A = \frac{r^2\theta}{2}.$$

Pourquoi les radians plutôt que les degrés ?

- **Le degré est une convention, le radian vient du cercle.** Le choix de 360 parts par tour est un héritage historique ; rien dans le cercle ne l'impose. Le radian compare deux longueurs du cercle lui-même, l'arc et le rayon.
- **Un angle en radians est un nombre.** C'est le quotient de deux longueurs : les mètres disparaissent. On peut donc le placer sur une droite graduée et en faire la variable d'une fonction. C'est ce qui permettra de passer des angles aux nombres réels (chapitre 2).
- **Les formules deviennent simples.** En degrés, l'arc vaut $\ell = \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r$; en radians, $\ell = r\theta$. Le facteur $\frac{\pi}{180}$ disparaît. Il disparaîtra aussi des formules de dérivées, qui ne sont simples qu'en radians.

Le degré reste commode pour mesurer au rapporteur ou communiquer un angle ; le radian est l'unité du calcul.

Retour à la cabine. En t minutes, la cabine tourne de $\frac{t}{30}$ de tour, soit d'un angle $\theta = \frac{2\pi}{30} \cdot t = \frac{\pi}{15}t$ radians, et elle parcourt $\ell = 60\theta = 4\pi t$ mètres. La réponse à la question Q1 est donc : *environ 12,6 m par minute*, et la réponse à la question Q2 : *en radians, l'angle est la distance parcourue divisée par le rayon*.

1.3.1. Convertir

Puisque $180° = \pi$ rad, les mesures en degrés et en radians d'un même angle sont proportionnelles : on passe de l'une à l'autre par une règle de trois.

degrés	30°	45°	60°	90°	180°	360°
radians	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Ces valeurs usuelles s'obtiennent en fractions de demi-tour : 60° est le tiers de 180°, donc $\frac{\pi}{3}$. Pour les autres angles, on utilise les touches de conversion de la calculatrice.

Exemple 1.2. Convertir 130° en radians : $130° = \frac{130}{180}\pi = \frac{13\pi}{18} \approx 2{,}27$ rad.
Convertir $\frac{5\pi}{4}$ en degrés : $\frac{5\pi}{4} = \frac{5}{4} \cdot 180° = 225°$.

Piège. « $\pi = 180$ ». Non : π radians et 180° désignent le **même angle**, mais π reste le nombre 3,14159… On n'écrit jamais $\pi = 180$.

Exercice 1.7 ★☆☆ | C7

Convertis en radians (valeur exacte) : 225° ; 315° ; 240° ; 210° ; 135° ; 300°.

Solution. $225° = \frac{5\pi}{4}$; $315° = \frac{7\pi}{4}$; $240° = \frac{4\pi}{3}$; $210° = \frac{7\pi}{6}$; $135° = \frac{3\pi}{4}$; $300° = \frac{5\pi}{3}$.

Exercice 1.8 ⋆☆☆ | C7

Convertis en degrés : $\frac{2\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{6}$; $\frac{5\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{4}$.

Solution. $\frac{2\pi}{3} = 120°$; $\frac{7\pi}{6} = 210°$; $\frac{5\pi}{3} = 300°$; $\frac{3\pi}{4} = 135°$; $\frac{7\pi}{4} = 315°$.

Exercice 1.9 ⋆☆☆ | C7

À l'aide de la calculatrice, complète le tableau (au centième).

degrés	3,145°	30,204°	−27,543°
radians	0,05	0,53	−0,48

radians	2,3	0,012	0,5
degrés	131,78°	0,69°	28,65°

Exercice 1.10 ← à faire à la maison ⋆⋆☆ | A1

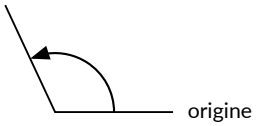
D'après la même source[3], les cabines du London Eye avancent à 26 cm par seconde, de sorte qu'un tour dure environ 30 minutes. Calcule la distance parcourue en 30 minutes à cette vitesse et compare-la au périmètre de la roue. Conclus.

Solution. En 30 min = 1800 s, une cabine parcourt $0{,}26 \cdot 1800 = 468$ m. Le périmètre de la roue vaut $120\pi \approx 377$ m. Les deux données ne sont pas compatibles : à 26 cm/s, un tour dure $\frac{377}{0{,}26} \approx 1450$ s, soit environ 24 min ; pour un tour en 30 min, la vitesse serait d'environ 21 cm/s. Il faut contrôler une donnée publiée avant de s'en servir.

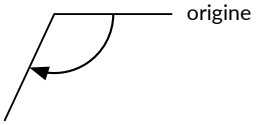
1.4. Angles orientés, plusieurs tours

Question Q3. La roue fait plusieurs tours, et pourrait tourner dans l'autre sens : comment repérer la position de la cabine après t minutes ?

Un angle « ordinaire » ne dit ni dans quel sens on tourne, ni combien de tours on fait. Pour décrire une rotation, il faut les deux.



sens trigonométrique :
angle positif



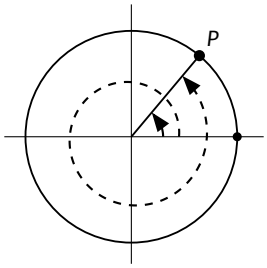
sens horlogique :
angle négatif

[3] Article « London Eye », Wikipédia (en anglais) : « The wheel rotates at 26 cm per second [...] so that one revolution takes about 30 minutes ».

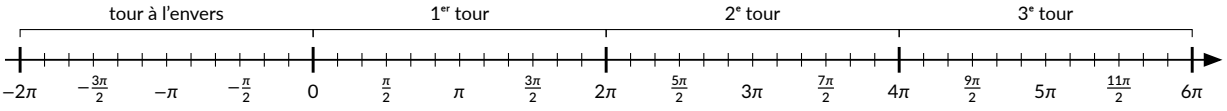
Définition 1.2 — angle orienté

Un **angle orienté** est donné par deux demi-droites de même origine, prises dans un ordre : l'une est l'origine, l'autre l'extrémité. Il décrit une rotation de l'une vers l'autre. On compte positivement les rotations dans le **sens trigonométrique** (sens contraire des aiguilles d'une montre) et négativement celles dans le sens horlogique. Un angle orienté peut dépasser un tour.

Une même position finale correspond à plusieurs rotations : tourner de θ, ou d'un tour de plus ($\theta + 2\pi$), ou de deux tours de plus ($\theta + 4\pi$), ou d'un tour dans l'autre sens ($\theta - 2\pi$)…



Pour compter les tours, on gradue une droite en multiples de $\frac{\pi}{6}$: le réel se lit sur la droite, la position sur le cercle. Chaque intervalle de longueur 2π correspond à un tour complet.



Sur le site. Animation : un réel se déplace sur l'axe gradué ; le point correspondant tourne sur le cercle, et le nombre de tours s'affiche.

Définition 1.3 — mesures d'un angle orienté

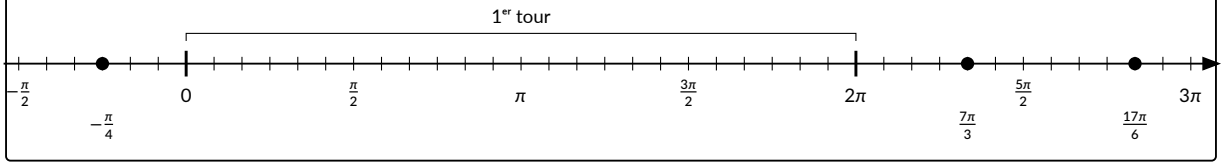
Si α est une mesure d'un angle orienté, ses autres mesures sont les réels $\alpha + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$. Sa **mesure principale** est celle qui appartient à l'intervalle $[0; 2\pi[$.

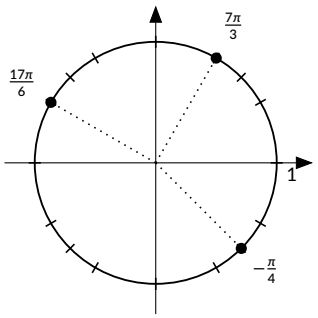
Exemple 1.3. $\frac{17\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$: la mesure principale de $\frac{17\pi}{6}$ est $\frac{5\pi}{6}$ (un tour, puis 150°).
$-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$: la mesure principale de $-\frac{\pi}{4}$ est $\frac{7\pi}{4}$.

Remarque 1.1. Pour trouver la mesure principale de $\frac{p\pi}{q}$, on retire (ou on ajoute) autant de fois $2\pi = \frac{2q\pi}{q}$ qu'il faut pour tomber dans $[0; 2\pi[$.

Exercice 1.11 ★☆☆ | C7

Place sur l'axe gradué, puis sur le cercle, les réels $\frac{7\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{17\pi}{6}$. Donne leur mesure principale.

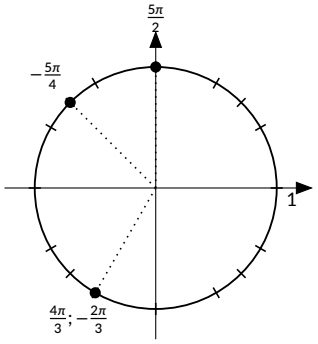




Solution. $\frac{7\pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3}$: mesure principale $\frac{\pi}{3}$. $-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$: mesure principale $\frac{7\pi}{4}$.
$\frac{17\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$: mesure principale $\frac{5\pi}{6}$.

Exercice 1.12 ★★☆ | C7

Même consigne pour $\frac{4\pi}{3}$, $-\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{5\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{2}$. Quels réels sont représentés par le même point du cercle ?



Solution. $\frac{4\pi}{3}$ est déjà dans $[0; 2\pi[$: mesure principale $\frac{4\pi}{3}$.
$-\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$: mesure principale $\frac{4\pi}{3}$.
$-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$: mesure principale $\frac{3\pi}{4}$.
$\frac{5\pi}{2} = 2\pi + \frac{\pi}{2}$: mesure principale $\frac{\pi}{2}$.
$\frac{4\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$ sont représentés par le même point : leur différence vaut 2π.

Exercice 1.13 ★★☆ | A1

Dans un cercle, un angle au centre de $\frac{\pi}{2}$ radians intercepte un arc de 3 cm. Calcule le rayon du cercle (au centième).

Solution. $\ell = r\theta$, donc $r = \frac{\ell}{\theta} = \frac{3}{\frac{\pi}{2}} = \frac{6}{\pi} \approx 1{,}91$ cm.

Exercice 1.14 ★★☆ | A1

1. Dans un cercle de rayon 4 cm, calcule la longueur de l'arc et l'aire du secteur interceptés par un angle de 2,5 rad.
2. Un rayon du London Eye tourne pendant 10 minutes. Exprime l'angle en radians, puis calcule la distance parcourue par la cabine et l'aire balayée par le rayon.

Solution.

1. $\ell = 4 \cdot 2{,}5 = 10$ cm ; $A = \frac{4^2 \cdot 2{,}5}{2} = 20$ cm².
2. En 10 min, la roue fait un tiers de tour : $\theta = \frac{2\pi}{3}$ rad.
   $\ell = 60 \cdot \frac{2\pi}{3} = 40\pi \approx 125{,}7$ m ; $A = \frac{60^2 \cdot \frac{2\pi}{3}}{2} = 1200\pi \approx 3770$ m².

Exercice 1.15 ★★☆ | A1

Une cabine du London Eye part du point le plus bas. Où se trouve-t-elle après 70 minutes ? Exprime l'angle dont elle a tourné en radians, donne sa mesure principale et la hauteur de la cabine au-dessus de l'axe (mesure-la sur la roue à l'échelle de l'activité 1.1).

Solution. En 70 min, la roue tourne de $\frac{70}{30}$ tour, soit $\theta = \frac{70}{30} \cdot 2\pi = \frac{14\pi}{3}$ rad. Or $\frac{14\pi}{3} = 4\pi + \frac{2\pi}{3}$: deux tours complets, puis $\frac{2\pi}{3}$ (120°). La cabine est à la même position qu'après 10 minutes : à 30 m au-dessus de l'axe, soit à 105 m du sol.

Exercice 1.16 ← à faire à la maison ★★☆ | C7

Donne la mesure principale de : $\frac{9\pi}{4}$; $-\frac{7\pi}{6}$; $\frac{25\pi}{6}$; -3π ; $\frac{11\pi}{3}$. Pour chacun, indique combien de tours complets (et dans quel sens) il faut retirer.

Solution. $\frac{9\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4}$: $\frac{\pi}{4}$ (un tour dans le sens trigonométrique).
$-\frac{7\pi}{6} + 2\pi = \frac{5\pi}{6}$: $\frac{5\pi}{6}$ (on ajoute un tour).
$\frac{25\pi}{6} = 4\pi + \frac{\pi}{6}$: $\frac{\pi}{6}$ (deux tours).
$-3\pi + 4\pi = \pi$: π (on ajoute deux tours).
$\frac{11\pi}{3} = 2\pi + \frac{5\pi}{3}$: $\frac{5\pi}{3}$ (un tour).

2

Le cercle trigonométrique

Au chapitre 1, nous avons appris à mesurer la rotation de la cabine par un nombre : l'angle en radians. Il reste à calculer, à partir de ce nombre, la hauteur de la cabine et son écart horizontal par rapport à l'axe, quel que soit l'angle, même au-delà d'un tour.

2.1. Enrouler la droite réelle sur le cercle

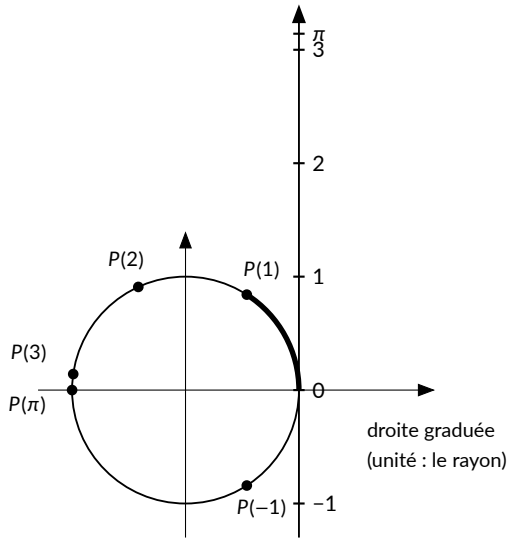
Question Q4. Connaissant l'angle, comment calculer la hauteur et l'écart horizontal de la cabine, quel que soit l'angle ?

Pourquoi passer des angles aux nombres réels ?

- **Ce qui varie, c'est le temps.** La hauteur de la cabine dépend du temps écoulé. Le temps n'est pas un angle : c'est un nombre réel, qui peut dépasser n'importe quelle valeur. Pour écrire « hauteur = fonction du temps », il faut un sinus qui accepte **n'importe quel réel**.
- **Les angles d'un triangle ne suffisent pas.** Dans un triangle rectangle, un angle aigu est compris entre 0° et 90°. Une roue qui tourne dépasse un quart de tour, un demi-tour, un tour, et peut tourner dans l'autre sens.
- **Le radian fait le lien.** Si on enroule la droite réelle sur un cercle dont le rayon est l'unité, le réel x est exactement la longueur de l'arc parcouru, donc l'angle en radians. Un réel *est* un angle (avec ses tours), et un angle en radians *est* un réel. Avec les degrés, ce lien n'existerait pas.

✎ Activité 2.1 — enrouler une droite graduée

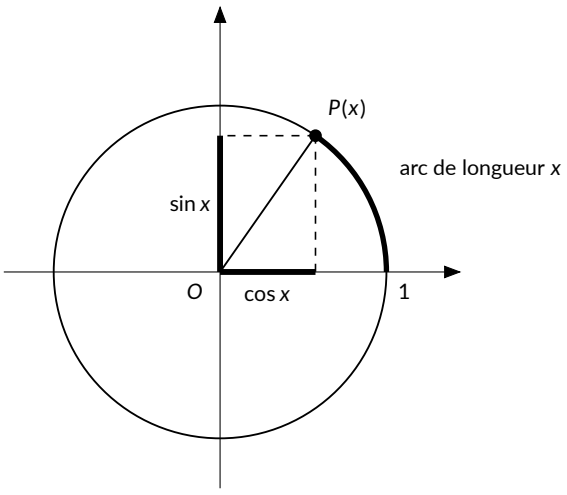
Dans un repère, on trace le cercle de centre O dont le rayon est pris comme unité. Une droite graduée, de même unité, touche le cercle au point $(1; 0)$; son zéro est en ce point. On l'enroule autour du cercle : la partie positive dans le sens trigonométrique, la partie négative dans l'autre sens.



1. Où arrivent les graduations 1, 2 et 3 ? Mesure au rapporteur l'angle correspondant.
   La graduation 1 *arrive au point situé à un arc de longueur 1 de* $(1;0)$, *c'est-à-dire à* 1 *rad* $\approx 57{,}3°$; *la graduation* 2 *à environ* $114{,}6°$; *la graduation* 3 *à environ* $171{,}9°$, *un peu avant le point* $(-1;0)$.
2. Où arrive la graduation π ? Et la graduation -1 ?
   La graduation π *arrive au point* $(-1;0)$ *: un demi-tour mesure* π *rayons. La graduation* -1 *arrive à environ* $-57{,}3°$, *sous l'axe horizontal.*
3. Où arrivent les graduations 2π et $2\pi + 1$?
   2π *arrive en* $(1;0)$ *(un tour complet)* ; $2\pi + 1$ *arrive au même point que* 1.

Définition 2.1 — cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** est le cercle centré à l'origine O d'un repère orthonormé, dont le **rayon est pris comme unité**. À tout réel x, on associe le point $P(x)$ du cercle obtenu en parcourant, à partir du point $(1;0)$, un arc de longueur $|x|$, dans le sens trigonométrique si $x > 0$, dans l'autre sens si $x < 0$.



Définition 2.2 — cosinus et sinus d'un réel

Soit x un réel et $P(x)$ le point correspondant du cercle trigonométrique.

- Le **cosinus** de x, noté $\cos x$, est l'**abscisse** de $P(x)$.
- Le **sinus** de x, noté $\sin x$, est l'**ordonnée** de $P(x)$.

Trois conséquences se lisent directement sur le cercle :

- $P(x)$ est sur un cercle de rayon 1 : $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$;
- x et $x + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) donnent le même point, donc $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$;
- en particulier, $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \pi = -1$, $\sin \pi = 0$.

Remarque 2.1 (rappel de 3e). Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$$\sin \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

Ces définitions n'ont de sens que pour $0° < \alpha < 90°$.

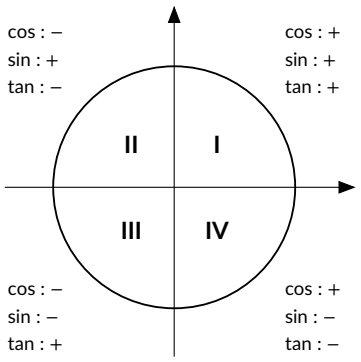
Cohérence avec la 3e. Pour $0 < x < \frac{\pi}{2}$, le triangle formé par O, $P(x)$ et sa projection sur l'axe horizontal est rectangle, d'hypoténuse 1 (le rayon) : « côté adjacent / hypoténuse » vaut l'abscisse de $P(x)$, et « côté opposé / hypoténuse » son ordonnée. La nouvelle définition **prolonge** l'ancienne : elle donne les mêmes valeurs pour les angles aigus, et elle a un sens pour tous les réels.

Remarque 2.2 (le rayon est l'unité). $\sin x$ est une ordonnée **comptée en rayons**. Pour un cercle de rayon r, le point qui a tourné de x radians à partir du rayon horizontal de droite est à la hauteur $r \sin x$ au-dessus du centre. Pour la roue du London Eye ($r = 60$ m), une cabine repérée par l'angle θ mesuré depuis le rayon horizontal de droite est à $60 \sin \theta$ mètres au-dessus de l'axe.

2.1.1. Quadrants et signes

Les axes partagent le cercle en quatre **quadrants**, numérotés dans le sens trigonométrique.

Quadrant	en degrés	en radians
I	$]0°; 90°[$	$]0; \frac{\pi}{2}[$
II	$]90°; 180°[$	$]\frac{\pi}{2}; \pi[$
III	$]180°; 270°[$	$]\pi; \frac{3\pi}{2}[$
IV	$]270°; 360°[$	$]\frac{3\pi}{2}; 2\pi[$



✎ Activité 2.2 — le signe se lit sur les axes

Sur la figure ci-dessus, indique dans chaque quadrant le signe de $\cos x$ (à droite ou à gauche de l'axe vertical ?) et celui de $\sin x$ (au-dessus ou en dessous de l'axe horizontal ?).

I : $\cos x > 0$, $\sin x > 0$. *II :* $\cos x < 0$, $\sin x > 0$. *III :* $\cos x < 0$, $\sin x < 0$. *IV :* $\cos x > 0$, $\sin x < 0$.

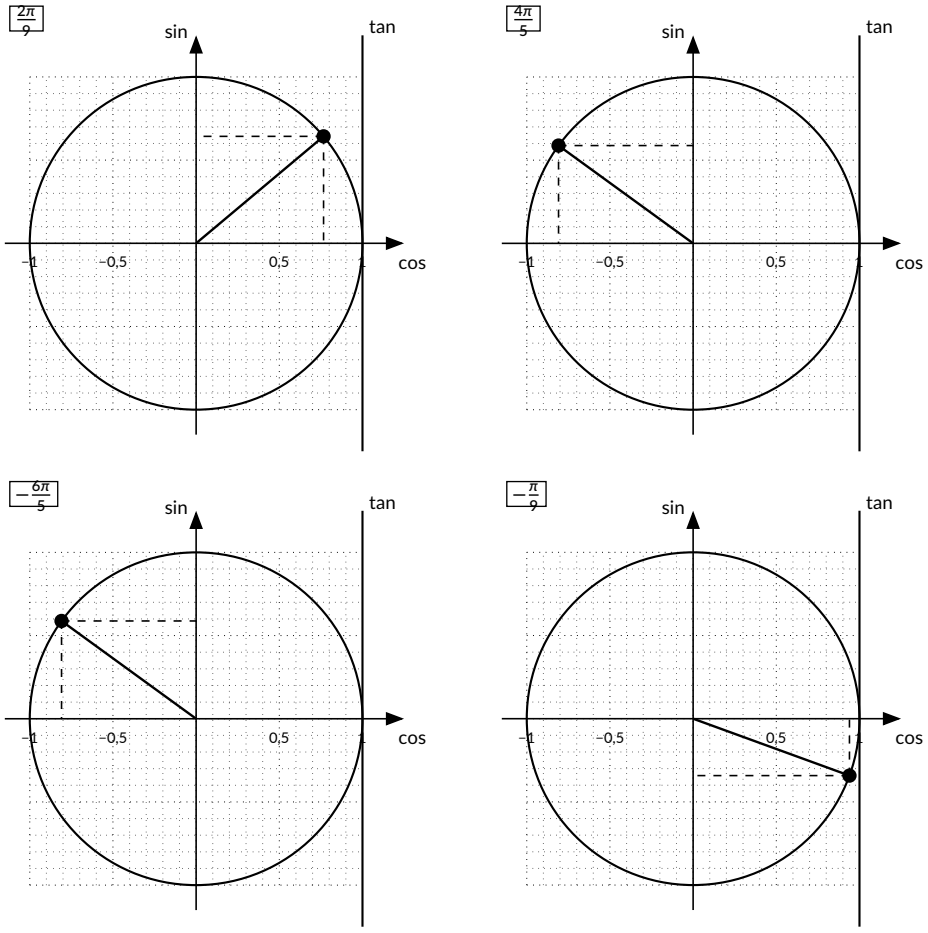
Exemple 2.1. On veut $\cos x$ et $\sin x$ pour $x = \frac{2\pi}{9}$ (40°). On place $P\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ sur un cercle quadrillé (gabarit), puis on lit ses coordonnées : $\cos\left(\frac{2\pi}{9}\right) \approx 0{,}77$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{9}\right) \approx 0{,}64$. La calculatrice, réglée en radians, confirme : $\cos\left(\frac{2\pi}{9}\right) = 0{,}766\ldots$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{9}\right) = 0{,}642\ldots$

Piège. La calculatrice doit être en mode **radians** (RAD) quand x est un réel. En mode degrés, $\sin 2$ donne le sinus de 2° ($\approx 0{,}035$) au lieu de $\sin 2 \approx 0{,}909$.

Exercice 2.1

★☆☆ | C1

Sur les gabarits, représente $P(x)$ pour chacun des réels suivants, puis **mesure** son cosinus et son sinus sur le quadrillage. Vérifie à la calculatrice.



Solution. $\frac{2\pi}{9}$: cos ≈ 0,77, sin ≈ 0,64. $\frac{4\pi}{5}$: cos ≈ −0,81, sin ≈ 0,59.
$-\frac{6\pi}{5}$: cos ≈ −0,81, sin ≈ 0,59 (même point que $\frac{4\pi}{5}$: $-\frac{6\pi}{5} + 2\pi = \frac{4\pi}{5}$). $-\frac{\pi}{9}$: cos ≈ 0,94, sin ≈ −0,34.

Exercice 2.2

★☆☆ | C1

Détermine le quadrant de chaque réel et donne le signe de son cosinus et de son sinus :
$\frac{7\pi}{5}$; $-\frac{\pi}{7}$; $\frac{3\pi}{11}$; $\frac{15\pi}{17}$.

Solution. $\frac{7\pi}{5}$: $\pi < \frac{7\pi}{5} < \frac{3\pi}{2}$, quadrant III : cos < 0, sin < 0.
$-\frac{\pi}{7}$: $-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{7} < 0$, quadrant IV : cos > 0, sin < 0.

$\frac{3\pi}{11} : 0 < \frac{3\pi}{11} < \frac{\pi}{2}$, quadrant I : cos > 0, sin > 0.
$\frac{15\pi}{17} : \frac{\pi}{2} < \frac{15\pi}{17} < \pi$, quadrant II : cos < 0, sin > 0.

Exercice 2.3 ★★☆ | C1

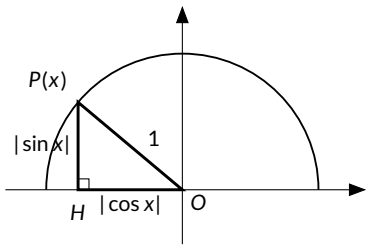
Une cabine du London Eye est repérée par l'angle θ (en radians) mesuré depuis le rayon horizontal de droite, dans le sens trigonométrique. Calcule sa hauteur au-dessus de l'axe et au-dessus du sol pour $\theta = 1$, $\theta = 2{,}5$ et $\theta = 4$ (au cm). Situe chaque fois la cabine sur la roue.

Solution. $h = 60\sin\theta$ au-dessus de l'axe, $75 + 60\sin\theta$ au-dessus du sol.
$\theta = 1$: $h \approx 50{,}49$ m, soit 125,49 m du sol (quadrant I, en haut à droite).
$\theta = 2{,}5$: $h \approx 35{,}91$ m, soit 110,91 m du sol (quadrant II, en haut à gauche).
$\theta = 4$: $h \approx -45{,}41$ m, soit 29,59 m du sol (quadrant III, en bas à gauche).

2.2. Valeurs remarquables et symétries

Question Q4′. Peut-on obtenir des valeurs exactes ? Que deviennent la hauteur et l'écart horizontal pour des positions symétriques ?

2.2.1. Pythagore dans le cercle



Pour tout réel x, le point $P(x)$, sa projection H sur l'axe horizontal et l'origine O forment un triangle rectangle (aplati si $P(x)$ est sur un axe). Ses côtés de l'angle droit mesurent $|\cos x|$ et $|\sin x|$, son hypoténuse mesure 1. Le théorème de Pythagore donne :

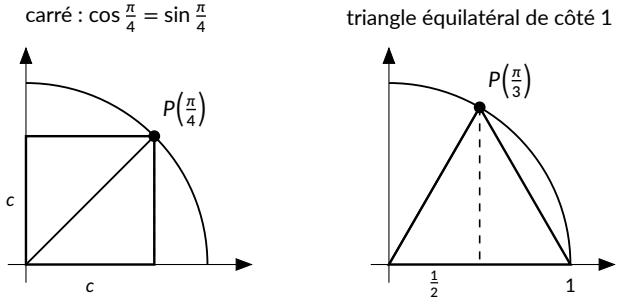
Propriété 2.1 — relation fondamentale

Pour tout réel x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

On écrit $\cos^2 x$ pour $(\cos x)^2$.

2.2.2. Trois valeurs exactes

✎ Activité 2.3 — le carré et le triangle équilatéral



1. **Le carré.** Le point $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ est sur la bissectrice du premier quadrant : ses deux coordonnées sont égales, notons-les c. À l'aide de la relation fondamentale, calcule c.
   $c^2 + c^2 = 1$, *donc* $c^2 = \frac{1}{2}$ *et* $c = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ *(positif dans le quadrant I). Donc* $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$.
2. **Le triangle équilatéral.** Le triangle formé par O, $(1;0)$ et $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ a deux côtés de longueur 1 (des rayons) et un angle de 60° entre eux : il est équilatéral. Sa hauteur issue de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ coupe le côté horizontal en son milieu. Déduis-en $\cos\frac{\pi}{3}$, puis $\sin\frac{\pi}{3}$.
   La hauteur tombe au milieu du côté $[O;(1;0)]$ *:* $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. *Puis* $\sin^2\frac{\pi}{3} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, *donc* $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$.
3. **Le point $P\left(\frac{\pi}{6}\right)$** est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ par rapport à la bissectrice du premier quadrant (les arcs $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ se complètent pour faire $\frac{\pi}{2}$). Que deviennent les coordonnées ?
   La symétrie par rapport à la bissectrice échange abscisse et ordonnée : $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ *et* $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.
4. Complète le tableau.

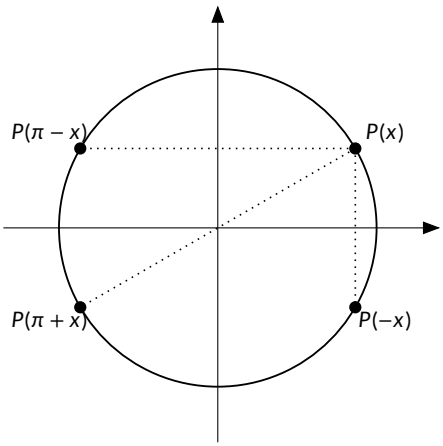
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Remarque 2.3. Ce tableau ne s'apprend pas par cœur : il se **reconstruit** en quelques secondes. Le carré donne $\frac{\sqrt{2}}{2}$; le triangle équilatéral donne $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$; sur le cercle, on voit lequel est le cosinus (l'abscisse) et lequel est le sinus (l'ordonnée) : pour $\frac{\pi}{3}$, le point est plus haut qu'il n'est à droite, donc $\sin\frac{\pi}{3} > \cos\frac{\pi}{3}$.

2.2.3. Ce que le cercle dit sans formule

✎ Activité 2.4 — les symétries du cercle

On a placé $P(x)$ pour $x = \frac{\pi}{6}$.



1. Place le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{6}\right)$ par rapport à l'axe vertical. Quel réel de $[0; 2\pi[$ lui correspond ? Quelles sont ses coordonnées ?
   Le point $P\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = P\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ *: même hauteur, abscisse opposée.* $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.
2. Même question pour la symétrie par rapport à l'axe horizontal, puis par rapport à l'origine.
   Axe horizontal : $P\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, *aussi noté* $P\left(\frac{11\pi}{6}\right)$; $\cos = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin = -\frac{1}{2}$.
   Origine : $P\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = P\left(\frac{7\pi}{6}\right)$; $\cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin = -\frac{1}{2}$.
3. Les mêmes symétries fonctionnent-elles pour n'importe quel x ? Écris ce que deviennent cosinus et sinus.
   Oui : voir la propriété ci-dessous. La symétrie d'axe vertical correspond à l'arc parcouru dans l'autre sens à partir de $(-1; 0)$, *c'est-à-dire à* $\pi - x$ *; d'axe horizontal, à* $-x$ *; de centre* O, *à un demi-tour de plus,* $\pi + x$.

Propriété 2.2 — angles associés, lus sur le cercle

Pour tout réel x :

symétrie	réel associé	cosinus	sinus
axe horizontal	$-x$	$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
axe vertical	$\pi - x$	$\cos(\pi - x) = -\cos x$	$\sin(\pi - x) = \sin x$
origine	$\pi + x$	$\cos(\pi + x) = -\cos x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$

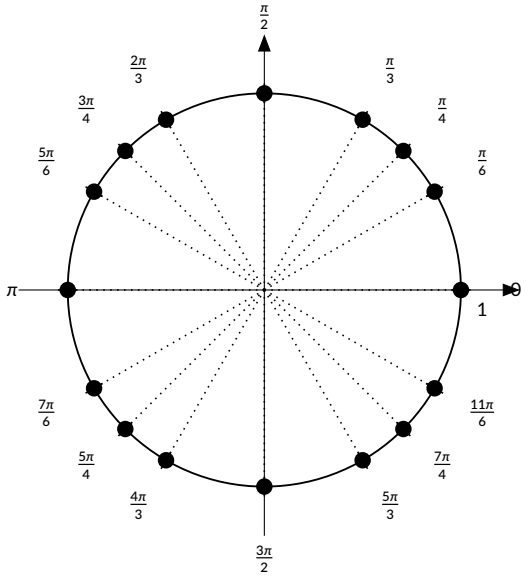
Remarque 2.4. Aucune ligne de ce tableau n'est à mémoriser : on la retrouve en dessinant $P(x)$ et son symétrique, puis en comparant leurs coordonnées.

Exemple 2.2. Calculer $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

- $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: $P\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{6}\right)$ par rapport à l'axe vertical ; même ordonnée, donc $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.
- $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$: $P\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ par rapport à l'origine ; abscisse opposée, donc $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
- $P\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ est le symétrique de $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ par rapport à l'axe horizontal ; même abscisse, donc $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

✎ Activité 2.5 — seize points remarquables

À partir du tableau et des symétries, place sur le cercle les points $P(x)$ pour tous les multiples de $\frac{\pi}{6}$ et de $\frac{\pi}{4}$ de l'intervalle $[0; 2\pi[$, et note à côté de chacun ses coordonnées exactes.



Exercice 2.4 ← à faire à la maison ⋆☆☆ | C1

Donne la valeur exacte de $\cos x$ et $\sin x$ en dessinant $P(x)$ et, s'il le faut, la symétrie utilisée :
-2π ; $\frac{7\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{4}$; $-\frac{2\pi}{3}$; 3π.

Solution. -2π : même point que 0 ; cos = 1, sin = 0.
$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$ (symétrie de centre O) : cos = $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, sin = $-\frac{1}{2}$.
$\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$ (symétrie d'axe vertical) : cos = $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, sin = $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
$-\frac{2\pi}{3}$: symétrique de $P\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ par rapport à l'axe horizontal, et $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$; cos = $-\frac{1}{2}$, sin = $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
$3\pi = 2\pi + \pi$: même point que π ; cos = -1, sin = 0.

Exercice 2.5 ← à faire à la maison ⋆⋆☆ | C8

Même consigne pour : $\frac{4\pi}{3}$; $-\frac{2\pi}{3}$; $-\frac{5\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{2}$. Quels réels de la liste ont les mêmes nombres trigonométriques ? Pourquoi ?

Solution. $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$: cos = $-\frac{1}{2}$, sin = $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
$-\frac{2\pi}{3}$: même point que $\frac{4\pi}{3}$ ($-\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$) : cos = $-\frac{1}{2}$, sin = $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.
$-\frac{5\pi}{4}$: même point que $\frac{3\pi}{4}$ ($-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$) : cos = $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, sin = $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
$\frac{5\pi}{2} = 2\pi + \frac{\pi}{2}$: même point que $\frac{\pi}{2}$: cos = 0, sin = 1.
$\frac{4\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$ diffèrent de 2π : ils sont représentés par le même point.

Exercice 2.6 ⋆⋆☆ | C8

1. On sait que $\sin x = 0{,}6$ et que $P(x)$ est dans le deuxième quadrant. Calcule $\cos x$ sans calculatrice.

2. On sait que $\cos x = 0{,}28$ et que $P(x)$ est dans le quatrième quadrant. Calcule $\sin x$.

Solution.

1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, donc $\cos x = 0{,}8$ ou $\cos x = -0{,}8$. Dans le deuxième quadrant, $\cos x < 0$: $\cos x = -0{,}8$.
2. $\sin^2 x = 1 - 0{,}0784 = 0{,}9216$, donc $\sin x = \pm\, 0{,}96$. Dans le quatrième quadrant, $\sin x < 0$: $\sin x = -0{,}96$.

Exercice 2.7 ← à faire à la maison ★★★ | C8

Sans calculatrice, range dans l'ordre croissant : $\sin 1$, $\sin 2$, $\sin 3$, $\sin 4$. Justifie à l'aide du cercle.

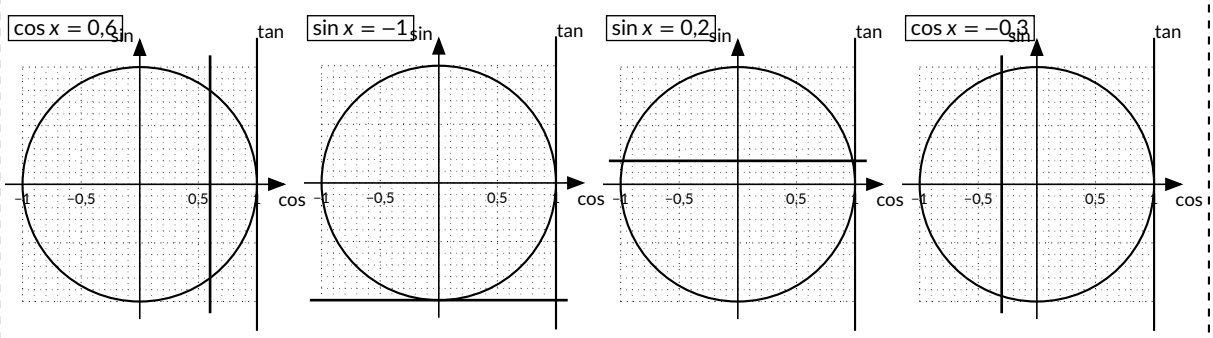
Solution. $P(1)$ (environ 57°) et $P(2)$ (environ 115°) sont dans le haut du cercle ; $2 = \pi - (\pi - 2)$ avec $\pi - 2 \approx 1{,}14$, donc $\sin 2 = \sin(\pi - 2) = \sin 1{,}14$, et sin croît sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ (le point monte) : $\sin 1 < \sin 1{,}14 = \sin 2$. $P(3)$ est juste avant $(-1; 0)$: $\sin 3 = \sin(\pi - 3) = \sin 0{,}14$, petit et positif. $P(4)$ est dans le quadrant III : $\sin 4 < 0$. Donc $\sin 4 < \sin 3 < \sin 1 < \sin 2$.

2.3. Équations $\sin x = a$ et $\cos x = a$

Question Q5. À quel(s) instant(s) la cabine est-elle à une hauteur donnée ?

✎ Activité 2.6 — combien de points ?

Sur chaque gabarit, représente les réels x (entre 0 et 2π) dont…



Combien de points trouves-tu chaque fois ? Comment les trouver ?

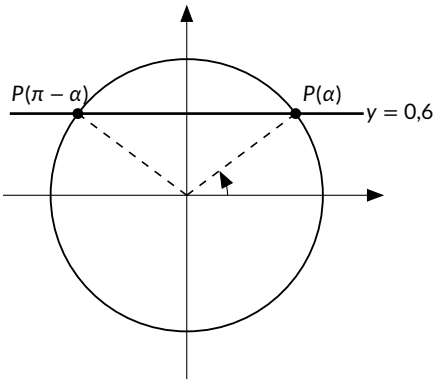
On trace la droite $x = a$ (cosinus) ou $y = a$ (sinus), et on prend ses points d'intersection avec le cercle. Deux points dans chaque cas, sauf pour $\sin x = -1$: la droite $y = -1$ touche le cercle en un seul point, $P\left(\frac{3\pi}{2}\right)$.

✎ Activité 2.7 — une calculatrice, deux réponses

On cherche tous les réels x tels que $\sin x = 0{,}6$.

1. La touche $\sin^{-1}$ (ou « asin ») de la calculatrice, en radians, affiche $\sin^{-1}(0{,}6) \approx 0{,}6435$. Vérifie que $\sin 0{,}6435 \approx 0{,}6$.

2. Place $P(0{,}6435)$ et trace la droite $y = 0{,}6$. Combien de points du cercle ont cette ordonnée ? Quel réel de $[0; 2\pi[$ correspond au second ?



Deux points, symétriques par rapport à l'axe vertical. Le second correspond à $\pi - 0{,}6435 \approx 2{,}4981$.

3. Donne tous les réels x tels que $\sin x = 0{,}6$.

On ajoute un nombre quelconque de tours : $x \approx 0{,}6435 + 2k\pi$ *ou* $x \approx 2{,}4981 + 2k\pi$, *avec* $k \in \mathbb{Z}$.

La calculatrice donne une solution, le cercle donne la deuxième, les tours donnent toutes les autres. Pour le cosinus, la droite est verticale et les deux points sont symétriques par rapport à l'axe horizontal.

Propriété 2.3 — équations $\sin x = a$ **et** $\cos x = a$

Soit $-1 \leq a \leq 1$.

- $\sin x = a$ ssi $x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = \pi - \alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), où $\alpha = \sin^{-1}(a)$, réel de $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ donné par la calculatrice ;
- $\cos x = a$ ssi $x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), où $\alpha = \cos^{-1}(a)$, réel de $[0; \pi]$ donné par la calculatrice.

Si $a > 1$ ou $a < -1$, l'équation n'a pas de solution.

Exemple 2.3 — valeur remarquable. Résoudre $\sin x = \frac{1}{2}$. Le tableau donne $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; le second point est $P\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = P\left(\frac{5\pi}{6}\right)$. Solutions : $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Exemple 2.4 — avec la calculatrice, dans un intervalle. Résoudre $\cos x = -0{,}3$ dans $[-2\pi; 2\pi]$. La calculatrice donne $\alpha = \cos^{-1}(-0{,}3) \approx 1{,}8755$. Solutions : $x \approx \pm\, 1{,}8755 + 2k\pi$. On garde celles de $[-2\pi; 2\pi]$ ($2\pi \approx 6{,}2832$) : $k = 0$ donne $1{,}8755$ et $-1{,}8755$; $k = 1$ donne $-1{,}8755 + 2\pi \approx 4{,}4077$; $k = -1$ donne $1{,}8755 - 2\pi \approx -4{,}4077$. Quatre solutions : $-4{,}4077$; $-1{,}8755$; $1{,}8755$; $4{,}4077$.

Piège. Oublier la deuxième solution : la calculatrice n'en donne qu'une. Toujours dessiner la droite sur le cercle pour voir combien de points il y a.

Exercice 2.8 ★★☆ | A5

Une cabine du London Eye est repérée par l'angle θ mesuré depuis le rayon horizontal de droite ; sa hauteur au-dessus de l'axe vaut $60\sin\theta$. Pour quels angles θ de $[0;2\pi[$ la cabine est-elle à 30 m au-dessus de l'axe ? À 45 m en dessous ?

Solution. $60\sin\theta = 30$ ssi $\sin\theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{5\pi}{6}$.
$60\sin\theta = -45$ ssi $\sin\theta = -0{,}75$: la calculatrice donne $\alpha \approx -0{,}8481$, hors de $[0;2\pi[$; on ajoute un tour : $\alpha + 2\pi \approx 5{,}4351$. Le second point : $\pi - \alpha \approx 3{,}9897$. Solutions : $\theta \approx 3{,}9897$ et $\theta \approx 5{,}4351$.

Exercice 2.9 ← à faire à la maison ★★★ | A5

Résous $\cos x = 0{,}25$ dans $[0;4\pi]$. Combien de solutions y a-t-il ? Explique le nombre de solutions sans les calculer.

Solution. $\alpha = \cos^{-1}(0{,}25) \approx 1{,}3181$. Solutions : $x \approx \pm\, 1{,}3181 + 2k\pi$. Dans $[0;4\pi]$: $1{,}3181$; $2\pi - 1{,}3181 \approx 4{,}9651$; $1{,}3181 + 2\pi \approx 7{,}6013$; $4\pi - 1{,}3181 \approx 11{,}2483$. Quatre solutions : l'intervalle $[0;4\pi]$ correspond à deux tours, et à chaque tour la droite $x = 0{,}25$ coupe le cercle en deux points.

2.4. La tangente

Question Q5′. *Détour.* Quelle est l'inclinaison du bras qui porte la cabine ?

L'inclinaison d'une droite se mesure par sa **pente** : de combien elle monte quand on avance de 1 vers la droite. La droite $OP(x)$ passe par l'origine et par le point $(\cos x;\sin x)$: quand on avance de $\cos x$, elle monte de $\sin x$.

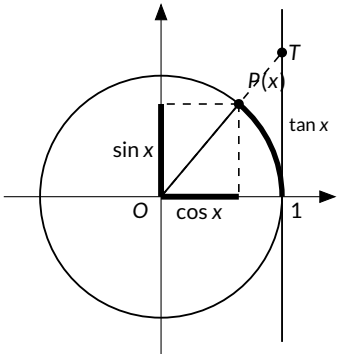
Définition 2.3 — tangente d'un réel

La **tangente** de x, notée $\tan x$, est la **pente** de la droite $OP(x)$:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

définie lorsque $\cos x \neq 0$, c'est-à-dire pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

L'axe des tangentes. La droite $OP(x)$ coupe la droite verticale d'équation $x = 1$ en un point T. Pour aller de O à T, on avance de 1 : on monte donc de la pente. L'ordonnée de T est $\tan x$. Cette droite verticale est l'**axe des tangentes** ; elle est tracée sur les gabarits.



Pour $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, la droite $OP(x)$ est verticale : elle n'a pas de pente, et elle ne coupe pas l'axe des

tangentes. C'est pourquoi $\tan x$ n'existe pas pour ces réels.

✎ Activité 2.8 — valeurs et signes de la tangente

1. À l'aide du tableau des valeurs remarquables, complète.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*n'existe pas*

2. Quel est le signe de $\tan x$ dans chaque quadrant ? Justifie par le signe de la pente de $OP(x)$.
   Quadrants I et III : la droite $OP(x)$ monte vers la droite, $\tan x > 0$. *Quadrants II et IV : elle descend,* $\tan x < 0$. *On le retrouve par le quotient :* $\sin x$ *et* $\cos x$ *de même signe ou de signes contraires.*
3. Pourquoi $\tan(x + \pi) = \tan x$?
   $P(x + \pi)$ est le symétrique de $P(x)$ par rapport à l'origine : il est sur la même droite passant par O, qui a donc la même pente.

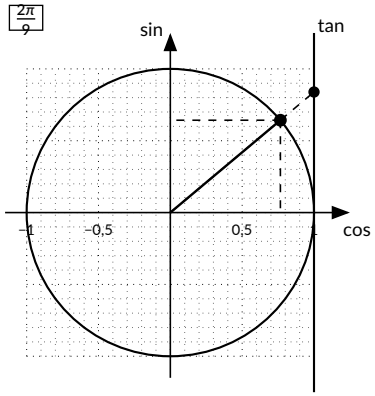
Exercice 2.10 ★☆☆ | C1

Donne la valeur exacte de $\tan x$ pour $x = \frac{3\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{6}$; $-\frac{\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{2}$; $\frac{5\pi}{3}$.

Solution. $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} : \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1$.
$\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right) : \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
$\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) : \frac{1}{2} = -\sqrt{3}$.
$\tan\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ n'existe pas, car $\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$.
$\tan\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) : \frac{1}{2} = -\sqrt{3}$.

Exercice 2.11 ★★☆ | C1

Sur le gabarit, représente $P\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ et lis $\tan\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ sur l'axe des tangentes. Vérifie à la calculatrice.

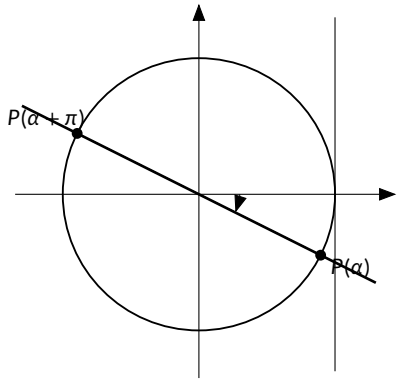


Solution. La droite $OP\left(\frac{2\pi}{9}\right)$ coupe l'axe des tangentes à la hauteur 0,84 environ :
$\tan\left(\frac{2\pi}{9}\right) \approx 0{,}84$ (calculatrice : 0,839…).

2.5. Équations $\tan x = a$

Question Q5. (suite) Toutes les solutions, sur un intervalle de temps donné.

Pour $\tan x = a$, on trace la droite de pente a passant par O : elle coupe le cercle en deux points **diamétralement opposés**, qui correspondent à des réels distants de π.



Propriété 2.4 — équation $\tan x = a$

Pour tout réel a : $\tan x = a$ ssi $x = \alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), où $\alpha = \tan^{-1}(a)$, réel de $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$ donné par la calculatrice.

Exemple 2.5. Résoudre $\tan x = -0{,}5$ dans $[0; 2\pi]$. La calculatrice donne $\alpha \approx -0{,}4636$. Solutions : $x \approx -0{,}4636 + k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $k = 1$ donne 2,6779 et $k = 2$ donne 5,8195.

Exercice 2.12 ★☆☆ | A5

Résous dans $\mathbb{R}$, sans calculatrice, à l'aide du cercle :

1. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
2. $\cos x = \frac{1}{2}$
3. $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
4. $\tan x = \sqrt{3}$
5. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
6. $\sin x = 1{,}2$

Solution.

1. $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
2. $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.
3. $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$.
4. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.
5. $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.
6. Aucune solution : $1{,}2 > 1$ et $\sin x \leq 1$ pour tout réel x.

Exercice 2.13 ★★☆ | A5

Résous à l'aide de la calculatrice et du cercle (quatre décimales) :

1. $\sin x = 0{,}2$ dans $[0; 2\pi]$;
2. $\cos x = 0{,}6$ dans $\mathbb{R}$;
3. $\tan x = 0{,}8$ dans $[0; 2\pi]$;
4. $\sin x = -0{,}4$ dans $[-\pi; \pi]$.

Solution.

1. $\alpha = \sin^{-1}(0{,}2) \approx 0{,}2014$; second point : $\pi - \alpha \approx 2{,}9402$. Solutions dans $[0; 2\pi]$: 0,2014 et 2,9402.
2. $\alpha = \cos^{-1}(0{,}6) \approx 0{,}9273$. Solutions : $x \approx 0{,}9273 + 2k\pi$ ou $x \approx -0{,}9273 + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
3. $\alpha = \tan^{-1}(0{,}8) \approx 0{,}6747$. Solutions : $x \approx 0{,}6747 + k\pi$; dans $[0; 2\pi]$: 0,6747 et 3,8163.
4. $\alpha = \sin^{-1}(-0{,}4) \approx -0{,}4115$; second point : $\pi - \alpha \approx 3{,}5531$, hors de $[-\pi; \pi]$; on retire un tour : $3{,}5531 - 2\pi \approx -2{,}7301$. Solutions : −2,7301 et −0,4115.

Exercice 2.14 ← à faire à la maison ★★☆ | A5

Résous dans $[0; 2\pi]$: (a) $2 \sin x = 1$; (b) $\cos x + 1 = 0$; (c) $\tan x = -1$.

Solution. (a) $\sin x = \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$. (b) $\cos x = -1$: la droite $x = -1$ touche le cercle en un seul point ; $x = \pi$. (c) $\tan x = -1$: $\alpha = -\frac{\pi}{4}$, solutions $-\frac{\pi}{4} + k\pi$; dans $[0; 2\pi]$: $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

Sur le site. Animation : on choisit a ; les points du cercle et toutes les solutions sur l'axe gradué apparaissent, pour $\sin x = a$, $\cos x = a$ et $\tan x = a$.

Sur le site. Autoévaluation sur le cercle trigonométrique : pour préparer l'interro.

3

Les fonctions trigonométriques

Nous savons maintenant calculer la hauteur de la cabine pour n'importe quel angle. Mais une liste de valeurs ne montre pas d'un coup comment la hauteur évolue. Dans ce chapitre, nous suivons la hauteur d'un point qui tourne et nous en traçons le graphique.

3.1. Du cercle au graphique : sinus et cosinus

Question Q6. Comment voir d'un seul coup toute l'évolution de la hauteur ?

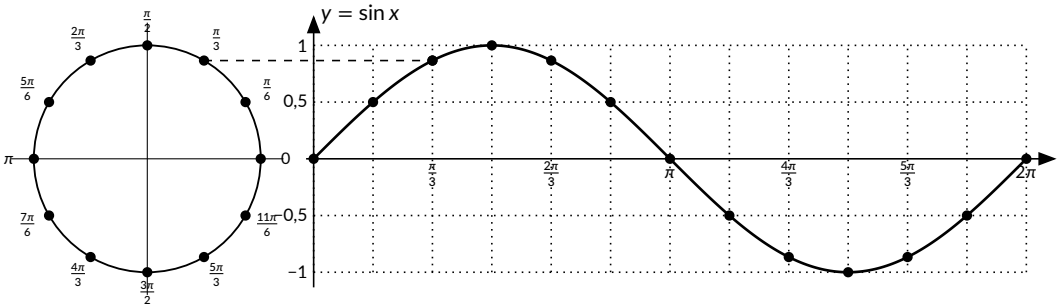
Pourquoi des fonctions trigonométriques ?

- **Beaucoup de phénomènes se répètent.** La hauteur d'une cabine, la durée du jour au fil de l'année, la position d'un pendule, la tension du courant alternatif : ces grandeurs reprennent les mêmes valeurs à intervalles réguliers. Elles sont **périodiques**.
- **Aucune fonction connue jusqu'ici ne l'est.** Une fonction polynôme non constante p ne peut pas être périodique. Si elle l'était, de période T, elle reprendrait la valeur $p(0)$ en 0, T, $2T$, $3T$, … : une infinité de fois. Or l'équation $p(x) = p(0)$ est une équation polynomiale de degré au moins 1 : elle n'a qu'un nombre fini de solutions. Il en va de même pour les fonctions rationnelles.
- **Sinus et cosinus sont les fonctions périodiques de base.** Avec $a\sin(bx + c)$ (chapitre 4), on règle l'amplitude, la période et le décalage d'une oscillation régulière. Plus tard, on verra que tout signal périodique, même compliqué, se décompose en une somme de sinusoïdes : c'est le principe de l'analyse des sons.

✎ Activité 3.1 — dérouler le cercle

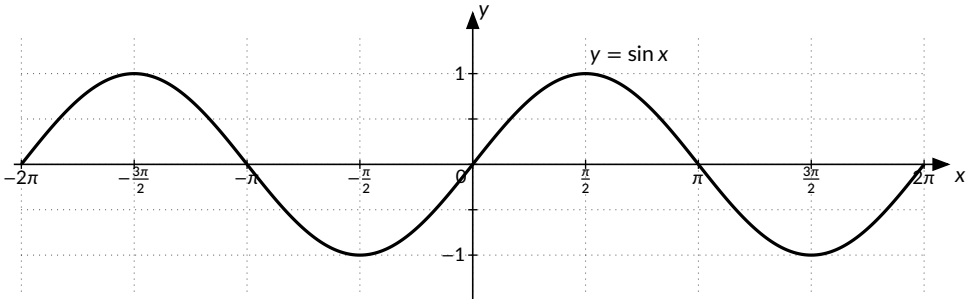
Le point $P(x)$ parcourt le cercle trigonométrique de gauche. Pour chacun des douze points $P\left(k\frac{\pi}{6}\right)$, reporte son ordonnée $\sin\left(k\frac{\pi}{6}\right)$ au-dessus du réel $k\frac{\pi}{6}$ sur le repère de droite (même

unité : le rayon). Le report de $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ est fait en exemple : une horizontale relie $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ au point $\left(\frac{\pi}{3}; \sin\frac{\pi}{3}\right)$.



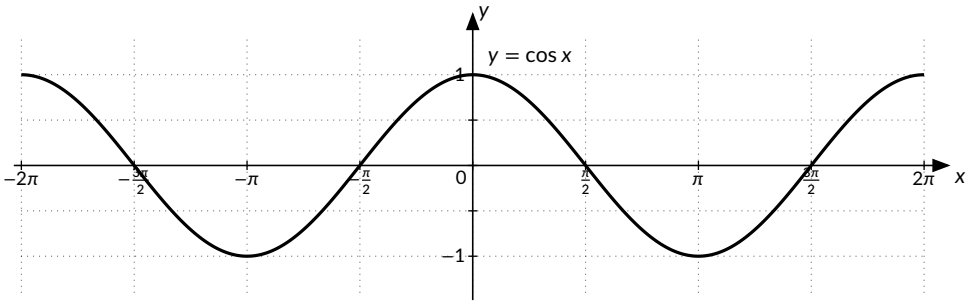
1. Relie les points. Compare avec le graphique de la hauteur de la cabine (activité 1.1).
   Même forme : la courbe part de 0, *monte jusqu'à* 1 *en* $\frac{\pi}{2}$, *redescend à* 0 *en* π, *atteint* -1 *en* $\frac{3\pi}{2}$ *et revient à* 0 *en* 2π. *Pour la cabine, la courbe commence au point bas : elle est décalée d'un quart de tour.*
2. Calcule les accroissements de sin entre 0 et $\frac{\pi}{6}$, entre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$, entre $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$. Que remarques-tu ?
   $0{,}5\,;\ \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \approx 0{,}37\,;\ 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}13$. *Sur des pas égaux, le sinus augmente de moins en moins : la courbe monte de moins en moins vite et s'aplatit près du maximum.*

Démarche pour tracer le graphique de sin. On place les points des valeurs remarquables sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et on les relie par une courbe ; la symétrie $\sin(\pi - x) = \sin x$ (lue sur le cercle) prolonge la courbe à $[0; \pi]$; la symétrie $\sin(-x) = -\sin x$ la prolonge à $[-\pi; \pi]$; enfin, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ la reproduit sur tout l'axe.



Sur le site. Animation : le point tourne sur le cercle, sa hauteur se trace en même temps sur le graphique.

Le graphique du cosinus s'obtient de la même manière, en reportant cette fois l'**abscisse** de $P(x)$ au-dessus de x.



✎ Activité 3.2 — cosinus et sinus : la même courbe ?

Compare les deux graphiques. De combien faut-il décaler le graphique du cosinus pour obtenir celui du sinus ? Vérifie sur le cercle que $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

Le graphique du sinus est celui du cosinus décalé de $\frac{\pi}{2}$ vers la droite. Sur le cercle, $P\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ s'obtient en tournant $P(x)$ d'un quart de tour : la nouvelle hauteur est l'ancienne abscisse. Donc $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

3.1.1. Fonctions périodiques

Définition 3.1 — fonction périodique

Une fonction f est **périodique** s'il existe un réel $T > 0$ tel que, pour tout x du domaine de f, $x + T$ appartient au domaine et $f(x + T) = f(x)$. Le plus petit réel $T > 0$ qui convient est la **période** de f.

- La **fréquence** de f est $\frac{1}{T}$: le nombre de périodes par unité de la variable.
- Si f a un maximum M et un minimum m, son **amplitude** est $\frac{M-m}{2}$.

Exemple 3.1.

- La hauteur de la cabine a pour période 30 min, pour fréquence $\frac{1}{30}$ tour par minute et pour amplitude $\frac{60-(-60)}{2} = 60$ m.
- sin et cos ont pour période 2π (un tour) et pour amplitude $\frac{1-(-1)}{2} = 1$.
- Aucune fonction polynôme non constante n'est périodique (encadré « Pourquoi des fonctions trigonométriques ? »).

3.1.2. Cartes d'identité

Carte d'identité de la fonction sinus

Expression : $f(x) = \sin x$: à tout réel x, elle associe l'ordonnée de $P(x)$.

Valeurs particulières :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Domaine : $\mathbb{R}$
Ensemble image : $[-1; 1]$
Racines : $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
Parité : *impaire :* $\sin(-x) = -\sin x$
Maximum : 1, *en* $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$
Minimum : -1, *en* $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$

Période : 2π Amplitude : 1

Signe sur $[0; 2\pi]$:

x	0		π		2π
$\sin x$	0	$+$	0	$-$	0

Variations sur $[0; 2\pi]$:

x	0		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$\sin x$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0

Fonction dérivée (module dérivées) : $(\sin x)' = \cos x$

Carte d'identité de la fonction cosinus

Expression : $f(x) = \cos x$: à tout réel x, elle associe l'abscisse de $P(x)$.

Valeurs particulières :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Domaine : $\mathbb{R}$ Ensemble image : $[-1; 1]$
Racines : $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ Parité : *paire* : $\cos(-x) = \cos x$
Maximum : 1, *en* $2k\pi$ Minimum : -1, *en* $\pi + 2k\pi$
Période : 2π Amplitude : 1

Signe sur $[0; 2\pi]$:

x	0		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$\cos x$	1	$+$	0	$-$	0	$+$	1

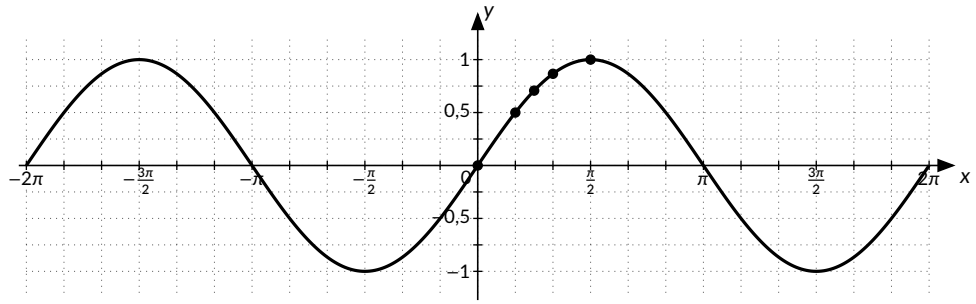
Variations sur $[0; 2\pi]$:

x	0		π		2π
$\cos x$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1

Fonction dérivée (module dérivées) : $(\cos x)' = -\sin x$

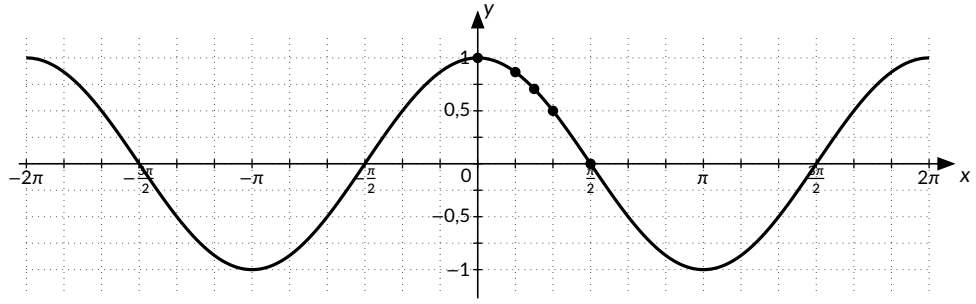
Exercice 3.1 ⋆☆☆ | C2

Trace le graphique de sin sur $[-2\pi; 2\pi]$ en suivant la démarche : points des valeurs remarquables sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, courbe, symétries, périodicité.



Exercice 3.2 ← à faire à la maison ⋆☆☆ | C2

Même consigne pour cos sur $[-2\pi; 2\pi]$: utilise $\cos(-x) = \cos x$ et $\cos(\pi - x) = -\cos x$.



Exercice 3.3 ⋆⋆☆ | C5

Pour chacune des grandeurs suivantes, dis si elle est périodique ; si oui, donne sa période et sa fréquence (avec les unités).

1. L'aiguille des secondes d'une horloge : l'angle dont elle a tourné depuis midi, et la hauteur de sa pointe.
2. La hauteur d'une cabine du London Eye, et la distance qu'elle a parcourue depuis le départ.
3. La fonction $f(x) = x^2$.

Solution.

1. L'angle dont l'aiguille a tourné augmente sans cesse : il n'est pas périodique. La hauteur de la pointe reprend les mêmes valeurs chaque minute : période 1 min, fréquence 1 par minute.
2. La hauteur est périodique : période 30 min, fréquence $\frac{1}{30}$ par minute. La distance parcourue augmente sans cesse : elle n'est pas périodique.
3. $f(x) = x^2$ est un polynôme non constant : elle n'est pas périodique ($x^2 = 0$ n'a qu'une solution).

Exercice 3.4 ⋆☆☆ | C5

1. Une fonction f est périodique de période 6 ; $f(1) = 2$ et $f(4) = -1$. Calcule $f(7)$, $f(-5)$ et $f(10)$.
2. Un pendule fait 15 oscillations complètes en 30 secondes. Donne la période et la fréquence de son mouvement.
3. Une grandeur périodique varie entre -4 et 10. Quelle est son amplitude ?

Solution.

1. $7 = 1 + 6$, donc $f(7) = f(1) = 2$; $-5 = 1 - 6$, donc $f(-5) = 2$; $10 = 4 + 6$, donc $f(10) = f(4) = -1$.
2. Période : $\frac{30}{15} = 2$ s ; fréquence : $\frac{1}{2} = 0{,}5$ oscillation par seconde.
3. Amplitude : $\frac{10-(-4)}{2} = 7$.

3.2. La fonction tangente

Question Q6. (suite) Et l'inclinaison du bras : comment évolue-t-elle ?

✎ Activité 3.3 — la pente du bras

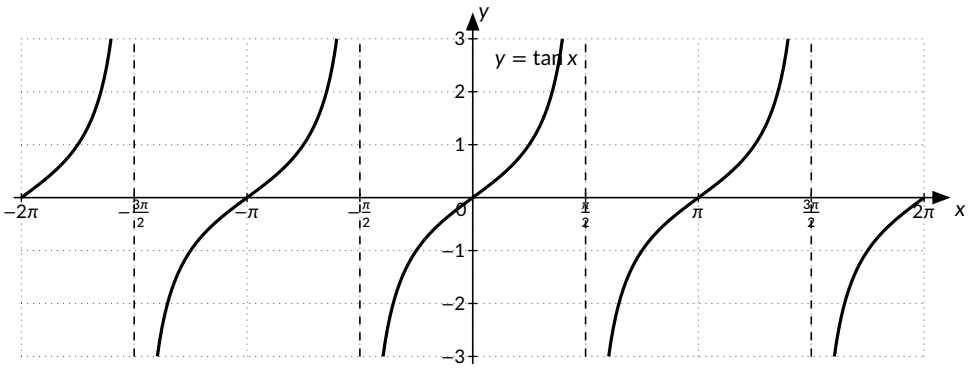
1. Complète le tableau (calculatrice en radians, deux décimales).

x	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	1,4	1,5	1,55	1,57
$\tan x$	−1,73	−1	−0,58	0	0,58	1	1,73	5,80	14,10	48,08	1255,77

2. Que devient la pente de $OP(x)$ quand x s'approche de $\frac{\pi}{2}$ en restant plus petit ? Et quand x s'approche de $-\frac{\pi}{2}$ en restant plus grand ?

   Quand x s'approche de $\frac{\pi}{2}$ par la gauche, la droite $OP(x)$ devient presque verticale et sa pente devient aussi grande qu'on veut : $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}, x<\frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty$. *Quand x s'approche de $-\frac{\pi}{2}$ par la droite, la pente devient aussi négative qu'on veut.*

Les droites $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = -\frac{\pi}{2}$ sont des **asymptotes verticales** du graphique de tan. Comme $\tan(x + \pi) = \tan x$, la courbe obtenue sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ se répète tous les π.



Sur le site. Animation : le point tourne sur le cercle ; la droite $OP(x)$ coupe l'axe des tangentes à la hauteur $\tan x$, qui se trace en même temps sur le graphique.

Carte d'identité de la fonction tangente

Expression : $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$: à tout réel x pour lequel elle existe, elle associe la pente de $OP(x)$.

Valeurs particulières :

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$	*n'existe pas*	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n'existe pas

Condition d'existence : $\cos x \neq 0$
Domaine : $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$
Ensemble image : $\mathbb{R}$
Racines : $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
Parité : *impaire :* $\tan(-x) = -\tan x$
Extremums : *aucun*
Période : π
Asymptotes : *verticales*, $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

Signe sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$:

x	$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$
$\tan x$		$-$	0	$+$	

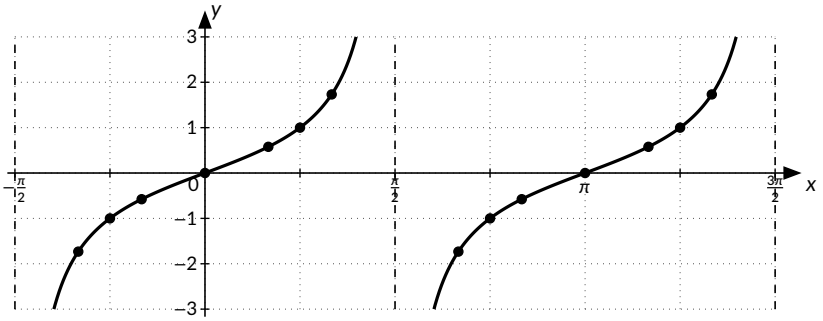
Variations sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$: *croissante*

Fonction dérivée (module dérivées) : $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

Exercice 3.5

★★☆ | C2

Trace le graphique de tan sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}[$, sauf en $\frac{\pi}{2}$: place les points d'abscisses $-\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{6}$, 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, trace les asymptotes, puis utilise $\tan(x + \pi) = \tan x$.

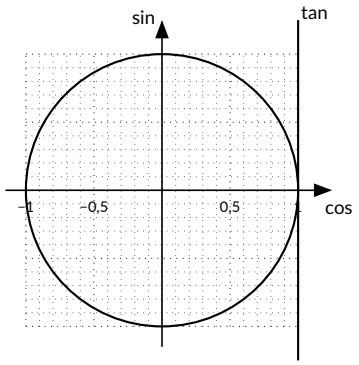


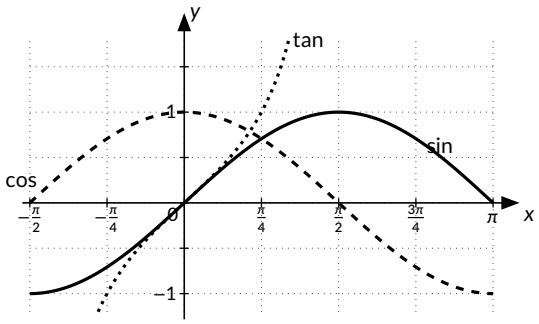
Solution. Valeurs : $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3} \approx -1{,}73$; $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$; $\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3} \approx -0{,}58$; $\tan 0 = 0$, puis les opposées en $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$. Asymptotes verticales $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$. Sur $]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}[$, la courbe est celle de $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ translatée de π vers la droite.

Exercice 3.6

★★☆ | C3

1. Sur le cercle trigonométrique, représente $\sin 2$, $\cos(-1)$ et $\tan 1$ par des segments.
2. Sur les graphiques de sin, cos et tan, représente les mêmes nombres par des segments verticaux.
3. Vérifie à la calculatrice (trois décimales).





Solution.

1. $\sin 2$: ordonnée de $P(2)$ (segment vertical de l'axe horizontal à $P(2)$) ; $\cos(-1)$: abscisse de $P(-1)$; $\tan 1$: ordonnée du point où la droite $OP(1)$ coupe l'axe des tangentes.
2. Sur chaque graphique : le segment vertical qui va de l'axe horizontal au point de la courbe d'abscisse 2 (sinus), -1 (cosinus) ou 1 (tangente).
3. $\sin 2 \approx 0{,}909$; $\cos(-1) \approx 0{,}540$; $\tan 1 \approx 1{,}557$.

Exercice 3.7 ★★☆ | C3

Associe chaque lecture sur le cercle à une lecture sur un graphique.

1. L'ordonnée de $P(x)$ quand $P(x)$ fait un tour.
2. L'abscisse de $P(x)$ quand $P(x)$ fait un tour.
3. La pente de $OP(x)$ quand $P(x)$ fait un demi-tour.
4. $P(x)$ passe par le point le plus haut du cercle.

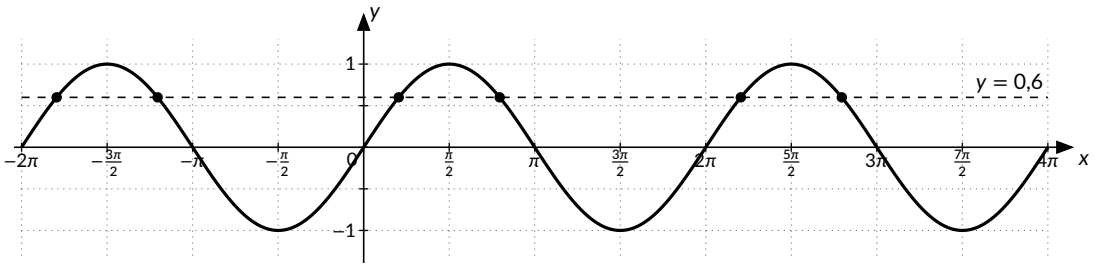
a) Une période du graphique de tan.
b) Un maximum du graphique de sin.
c) Une période du graphique de sin.
d) Une période du graphique de cos.

Solution. 1 → c (une période de sin) ; 2 → d (une période de cos) ; 3 → a (la tangente a pour période π) ; 4 → b (maximum 1 de sin, en $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$).

3.3. Résoudre graphiquement ; choisir son outil

Question Q5. (retour) Le graphique permet-il de répondre plus vite que le cercle ?

✎ Activité 3.4 — $\sin x = 0{,}6$ sur un graphique



1. Combien de solutions l'équation $\sin x = 0{,}6$ a-t-elle dans $[0; 2\pi]$? Dans $[-2\pi; 4\pi]$?
   Deux dans $[0; 2\pi]$ *; six dans* $[-2\pi; 4\pi]$ *(deux par période).*
2. Calcule-les à l'aide du chapitre 2 et vérifie qu'elles correspondent aux points du graphique.
   $\alpha \approx 0{,}6435$ *et* $\pi - \alpha \approx 2{,}4981$ *; en ajoutant ou retirant* 2π *:* $-5{,}6397$; $-3{,}7851$; $0{,}6435$; $2{,}4981$; $6{,}9267$; $8{,}7813$.

Remarque 3.1 (quel outil pour quelle question ?).

- **Le nombre de solutions** sur un intervalle se voit le plus vite sur le **graphique** : on compte les intersections de la courbe avec la droite horizontale.
- **Les valeurs exactes** (valeurs remarquables) se lisent sur le **cercle**.
- **Une valeur approchée** s'obtient à la **calculatrice** ; le cercle ou le graphique donnent les autres.

Exercice 3.8 ⋆☆☆ | A5

À l'aide des graphiques, donne le nombre de solutions de chaque équation dans l'intervalle indiqué, puis calcule-les (quatre décimales).

1. $\cos x = -0{,}4$ dans $[0; 3\pi]$;
2. $\sin x = -0{,}8$ dans $[-\pi; 3\pi]$;
3. $\tan x = 2$ dans $]-\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}[$.

Solution.

1. La droite $y = -0{,}4$ coupe la courbe de cos trois fois sur $[0; 3\pi]$.
   $\alpha = \cos^{-1}(-0{,}4) \approx 1{,}9823$; solutions : $1{,}9823$; $2\pi - \alpha \approx 4{,}3009$; $\alpha + 2\pi \approx 8{,}2655$.
2. Quatre intersections. $\alpha = \sin^{-1}(-0{,}8) \approx -0{,}9273$; second point : $\pi - \alpha \approx 4{,}0689$; solutions : $4{,}0689 - 2\pi \approx -2{,}2143$; $-0{,}9273$; $4{,}0689$; $-0{,}9273 + 2\pi \approx 5{,}3559$.
3. Trois intersections (une par période de longueur π). $\alpha = \tan^{-1}(2) \approx 1{,}1071$; solutions : $1{,}1071$; $4{,}2487$; $7{,}3903$.

Exercice 3.9 ⋆⋆☆ | A5

Sans calcul, explique à l'aide d'un graphique pourquoi l'équation $\sin x = a$ a toujours le même nombre de solutions dans $[0; 2\pi[$ lorsque $-1 < a < 1$ et $a \neq 0$. Que se passe-t-il pour $a = 1$? pour $a = 0$?

Solution. Sur une période $[0; 2\pi[$, la courbe de sin monte de 0 à 1, descend jusqu'à -1 et remonte vers 0 : une droite horizontale $y = a$ avec $-1 < a < 1$, $a \neq 0$, la coupe exactement deux fois. Pour $a = 1$, la droite touche la courbe en un seul point ($x = \frac{\pi}{2}$). Pour $a = 0$, elle la coupe en 0 et en π (2π est exclu).

4

La fonction $x \mapsto a \sin(bx + c)$

La hauteur de la cabine ressemble au graphique du sinus, mais elle varie entre -60 et 60 m (et non entre -1 et 1), elle met 30 minutes (et non 2π) à faire un tour, et elle commence au point le plus bas. Trois réglages suffisent pour passer de l'un à l'autre : c'est le rôle des trois paramètres a, b et c de la fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$.

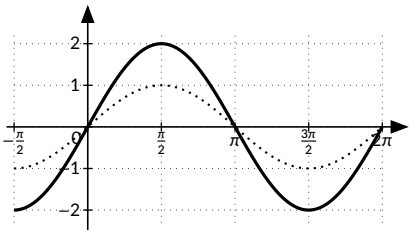
4.1. Rôle de a et de b

Question Q8. Comment écrire la hauteur à l'instant t à partir du rayon et de la durée d'un tour ?

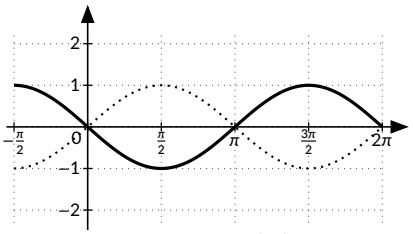
✎ Activité 4.1 — prédire, puis vérifier

Sans calculatrice, esquisse sur chaque repère le graphique de la fonction (le graphique de sin est en pointillés). Vérifie ensuite avec les curseurs du site.

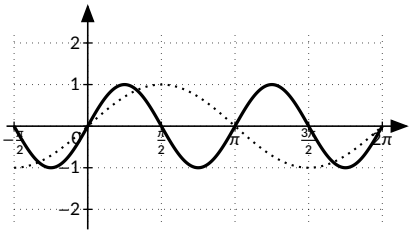
$f_1(x) = 2\sin x$



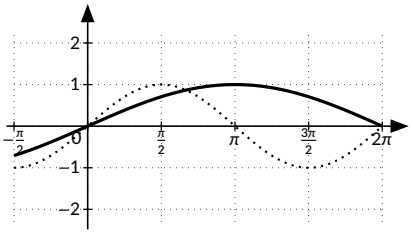
$f_2(x) = -\sin x$



$f_3(x) = \sin(2x)$



$f_4(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$



4. La fonction x ⟼ a *sin(*bx + c*)*

1. Quel est l'effet du facteur 2 devant $\sin x$? du signe $-$?
   Chaque ordonnée est multipliée par 2 : la courbe est étirée verticalement, elle varie entre -2 et 2. Le signe $-$ change chaque ordonnée en son opposée : la courbe est retournée (symétrie par rapport à l'axe horizontal).
2. Pour f_3, quand x va de 0 à π, de combien l'argument $2x$ avance-t-il ? Combien de tours le point $P(2x)$ fait-il ? Quelle est la période de f_3 ? Même question pour f_4.
   Quand x va de 0 à π, $2x$ va de 0 à 2π : le point fait un tour complet ; la période de f_3 est π. Pour f_4, l'argument $\frac{x}{2}$ ne fait un tour que lorsque x va de 0 à 4π : la période est 4π.

Sur le site. Curseurs a, b, c avec un mode « prédiction » : on esquisse d'abord, la courbe apparaît ensuite.

Propriété 4.1 — rôle de a et de b

Pour $a \neq 0$ et $b \neq 0$, la fonction $f(x) = a\sin(bx)$:

- varie entre $-|a|$ et $|a|$: son **amplitude** vaut $|a|$ (si $a < 0$, la courbe est de plus retournée) ;
- a pour **période** $T = \frac{2\pi}{|b|}$: l'argument bx fait un tour complet quand x parcourt un intervalle de longueur $\frac{2\pi}{|b|}$.

Retour à la cabine. La roue a un rayon de 60 m : $a = 60$. Elle fait un tour en 30 minutes : il faut $\frac{2\pi}{b} = 30$, donc $b = \frac{2\pi}{30} = \frac{\pi}{15}$. C'est l'angle (en radians) dont la roue tourne en une minute : on l'appelle la **pulsation** ($\frac{\pi}{15} \approx 0{,}21$ rad/min). Une cabine qui serait au niveau de l'axe et monterait à l'instant $t = 0$ serait donc à la hauteur $60\sin\left(\frac{\pi}{15}t\right)$.

Piège. $\sin(2x) \neq 2\sin x$. Contre-exemple : pour $x = \frac{\pi}{2}$, $\sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\pi = 0$, alors que $2\sin\frac{\pi}{2} = 2$. Le 2 dans l'argument agit sur la période, le 2 devant agit sur l'amplitude.

Exercice 4.1 ⋆☆☆ | C4

Donne l'amplitude et la période de chaque fonction : $f(x) = 5\sin x$; $g(x) = \sin(3x)$; $h(x) = -0{,}5\sin\left(\frac{x}{3}\right)$; $k(x) = 2\sin(\pi x)$.

Solution. f : amplitude 5, période 2π. g : amplitude 1, période $\frac{2\pi}{3}$. h : amplitude 0,5, période $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$. k : amplitude 2, période $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Exercice 4.2 ⋆⋆☆ | C4

Trouve $a > 0$ et $b > 0$ pour que $f(x) = a\sin(bx)$ ait :

1. une amplitude de 3 et une période de π ;
2. une amplitude de 0,2 et une période de 4 ;
3. une hauteur maximale de 50 m et une période de 20 min (une roue de 100 m de diamètre qui fait un tour en 20 minutes, cabine au niveau de l'axe et qui monte à $t = 0$).

Solution.

1. $a = 3$ et $\frac{2\pi}{b} = \pi$, donc $b = 2$: $f(x) = 3\sin(2x)$.
2. $a = 0{,}2$ et $\frac{2\pi}{b} = 4$, donc $b = \frac{\pi}{2}$: $f(x) = 0{,}2\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$.

3. $a = 50$ et $\frac{2\pi}{b} = 20$, donc $b = \frac{\pi}{10}$: $h(t) = 50\sin\left(\frac{\pi}{10}t\right)$ (t en min, h en m).

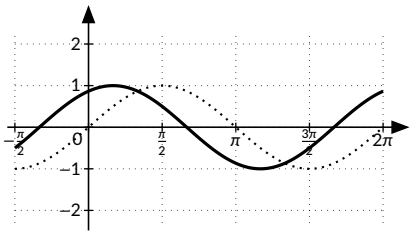
4.2. Rôle de c : phase et déphasage

Question Q8. (suite) Et si la cabine ne part pas du point le plus bas ?

✎ Activité 4.2 — où la sinusoïde commence-t-elle ?

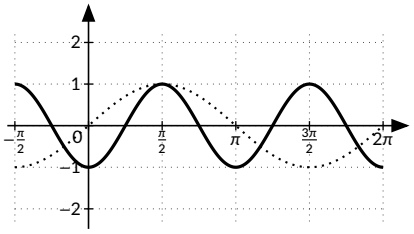
Le graphique de sin « commence » (passage par 0 en montant) quand son argument vaut 0.

1. Pour $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, pour quelle valeur de x l'argument $x + \frac{\pi}{3}$ vaut-il 0 ? Où le graphique de f commence-t-il ? Esquisse-le.



$x + \frac{\pi}{3} = 0$ *pour* $x = -\frac{\pi}{3}$ *: le graphique de* f *est celui de* sin *décalé de* $\frac{\pi}{3}$ ***vers la gauche****.*

2. Même question pour $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.



$2x - \frac{\pi}{2} = 0$ *pour* $x = \frac{\pi}{4}$ *: le graphique de* g *est celui de* $\sin(2x)$ *(période* π*) décalé de* $\frac{\pi}{4}$ *vers la droite.*

Propriété 4.2 — rôle de c

Pour $b \neq 0$, on a $a\sin(bx + c) = a\sin\left(b\left(x + \frac{c}{b}\right)\right)$: le graphique de $x \mapsto a\sin(bx + c)$ est celui de $x \mapsto a\sin(bx)$ translaté horizontalement de $-\frac{c}{b}$. Le nombre $-\frac{c}{b}$, valeur de x pour laquelle l'argument s'annule, est le **déphasage**.

Piège. « $+\frac{\pi}{3}$ décale vers la droite. » Non : vers la **gauche**. Plutôt que de mémoriser un sens, on cherche **quand l'argument vaut 0**.

Vocabulaire du mouvement harmonique. Quand la variable est le temps t et que $y(t) = a\sin(bt + c)$ décrit un mouvement qui se répète régulièrement (un **mouvement harmonique**), on appelle $|a|$ l'**amplitude** (élongation maximale), b la **pulsation**, c la **phase à l'origine** ; la période vaut $T = \frac{2\pi}{b}$ et la **fréquence** est son inverse, $\frac{1}{T}$.

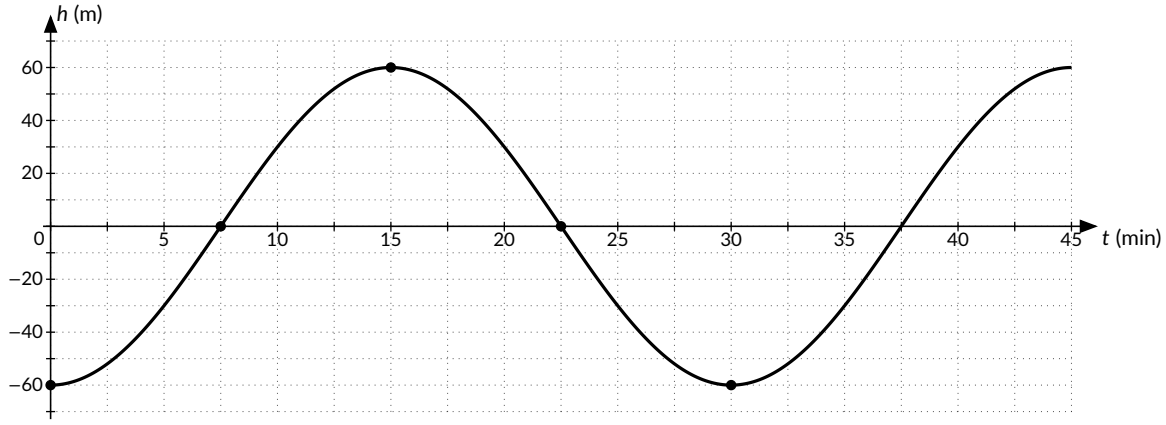
Remarque 4.1 (notation physique). En physique, un mouvement harmonique s'écrit $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$: A est l'amplitude, ω la pulsation (en rad/s ou en rad/min), φ la phase

à l'origine ; la période vaut $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et la fréquence $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$. C'est la même fonction que $a\sin(bx + c)$, avec d'autres lettres.

Retour à la cabine. La cabine part du point le plus bas : à $t = 0$, elle a un quart de tour de retard sur une cabine qui partirait du niveau de l'axe en montant. Elle passe au niveau de l'axe en montant après un quart de tour, soit 7,5 min : l'argument doit s'annuler en $t = 7{,}5$. Avec $b = \frac{\pi}{15}$, $\frac{\pi}{15} \cdot 7{,}5 + c = 0$ donne $c = -\frac{\pi}{2}$:

$$h(t) = 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (h \text{ en m au-dessus de l'axe}, t \text{ en min}).$$

Vérification : $h(0) = 60\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -60$ (point bas) ; $h(7{,}5) = 60\sin 0 = 0$ (axe) ; $h(15) = 60\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 60$ (sommet). En notation physique : $A = 60$ m, $\omega = \frac{\pi}{15}$ rad/min, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.



Exercice 4.3 ★☆☆ | A7

Donne l'amplitude, la période et le déphasage de : $f(x) = 3\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$; $g(x) = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$; $h(t) = 10\sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)$.

Solution. f : amplitude 3, période 2π ; l'argument s'annule pour $x = \frac{\pi}{4}$: déphasage $\frac{\pi}{4}$.
g : amplitude 2, période π ; $2x + \frac{\pi}{3} = 0$ pour $x = -\frac{\pi}{6}$: déphasage $-\frac{\pi}{6}$.
h : amplitude 10, période $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$; $\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3} = 0$ pour $t = 2$: déphasage 2.

Exercice 4.4 ★★☆ | A7

Détermine l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums (valeurs et réels où ils sont atteints) de :

1. $f(x) = 4\sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$;
2. $g(x) = -2\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

Solution.

1. Amplitude 4 ; période $\frac{2\pi}{3}$; $3x - \frac{\pi}{2} = 0$ pour $x = \frac{\pi}{6}$: déphasage $\frac{\pi}{6}$.
   Maximum 4 quand $3x - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, c'est-à-dire $x = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}$; minimum -4 quand $3x - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, c'est-à-dire $x = \frac{2\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$).
2. Amplitude 2 ; période $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$; $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = 0$ pour $x = -\frac{\pi}{2}$: déphasage $-\frac{\pi}{2}$.
   Comme $a = -2 < 0$, le maximum 2 est atteint quand $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = -1$:
   $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $x = \frac{5\pi}{2} + 4k\pi$; le minimum -2 quand $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 4k\pi$.

Exercice 4.5 ★★☆ | C4

Une cabine du London Eye part (à $t = 0$) du **sommet** de la roue. Écris sa hauteur au-dessus de l'axe en fonction du temps, sous la forme $a\sin(bt + c)$. Vérifie avec trois valeurs de t.

Solution. $a = 60$, $b = \frac{\pi}{15}$. Partie du sommet, la cabine a un quart de tour d'avance sur une cabine qui part du niveau de l'axe en montant : celle-ci passerait au sommet à $t = 7{,}5$. L'argument doit valoir $\frac{\pi}{2}$ en $t = 0$: $c = \frac{\pi}{2}$. Donc $h(t) = 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t + \frac{\pi}{2}\right)$. Vérification : $h(0) = 60$ (sommet), $h(7{,}5) = 60\sin\pi = 0$ (axe), $h(15) = 60\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -60$ (point bas).

4.3. Tracer, apparier, retrouver l'expression

Question Q8′. Comment reconnaître une telle fonction sur un graphique, et inversement ?

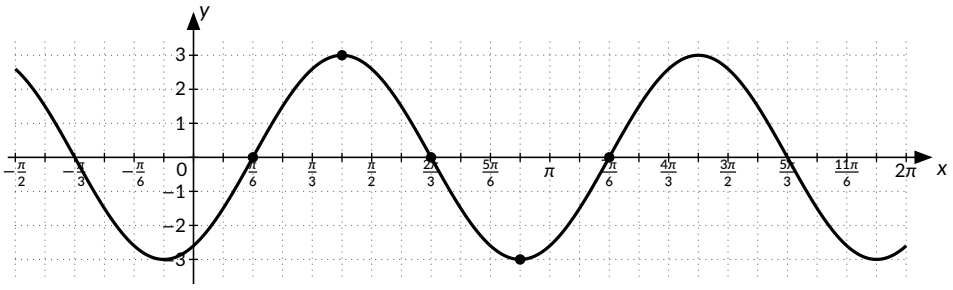
4.3.1. Tracer par cinq points clés

Sur une période, le graphique de sin passe par cinq points remarquables : quand l'argument vaut 0 (zéro, en montant), $\frac{\pi}{2}$ (maximum), π (zéro, en descendant), $\frac{3\pi}{2}$ (minimum) et 2π (zéro, fin de la période). Pour $a\sin(bx + c)$ avec $a > 0$, on cherche les valeurs de x pour lesquelles l'**argument** $bx + c$ prend ces cinq valeurs.

Exemple 4.1 — $f(x) = 3\sin(2x - \frac{\pi}{3})$.

argument $2x - \frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{6}$
$f(x)$	0	3	0	-3	0

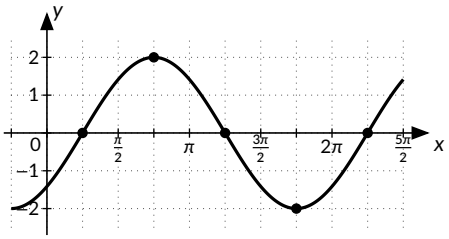
On place ces cinq points, on les relie par une courbe « arrondie », puis on reproduit le motif toutes les périodes (π).

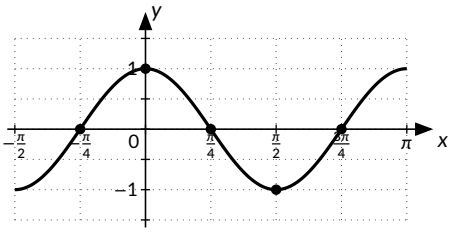


Exercice 4.6 ★☆☆ | A4

Trace, sur une période, le graphique de chaque fonction par la méthode des cinq points.

1. $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
2. $g(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$





Solution.

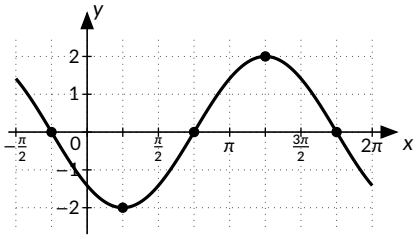
1. Argument $x - \frac{\pi}{4} = 0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi$ pour $x = \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}; \frac{9\pi}{4}$; valeurs $0; 2; 0; -2; 0$.
2. Argument $2x + \frac{\pi}{2} = 0; \ldots; 2\pi$ pour $x = -\frac{\pi}{4}; 0; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}$; valeurs $0; 1; 0; -1; 0$. (On reconnaît $\cos(2x)$.)

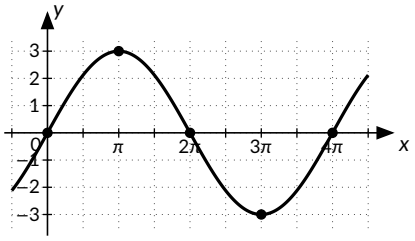
Exercice 4.7

★★☆ | A4

Trace, sur une période, le graphique de chaque fonction par la méthode des cinq points.

1. $f(x) = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
2. $g(x) = 3\sin\left(\frac{x}{2}\right)$





Solution.

1. Argument $x + \frac{\pi}{4} = 0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi$ pour $x = -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}$; valeurs $0; -2; 0; 2; 0$ ($a = -2 < 0$: la courbe descend d'abord).
2. Argument $\frac{x}{2} = 0; \ldots; 2\pi$ pour $x = 0; \pi; 2\pi; 3\pi; 4\pi$; valeurs $0; 3; 0; -3; 0$. Période 4π.

4.3.2. Apparier

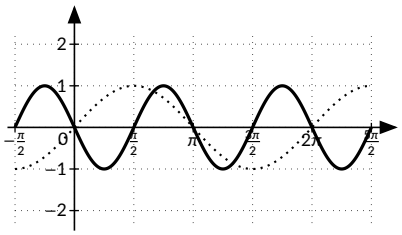
Exercice 4.8

★☆☆ | A2

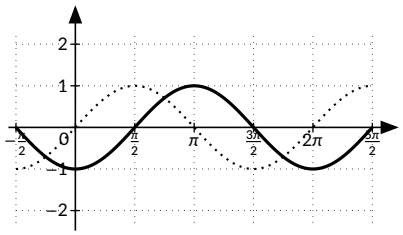
Associe chaque expression à son graphique (le graphique de sin est en pointillés).

(1) $1{,}5\sin x$ (2) $\sin(3x)$ (3) $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ (4) $-\sin(2x)$

a)

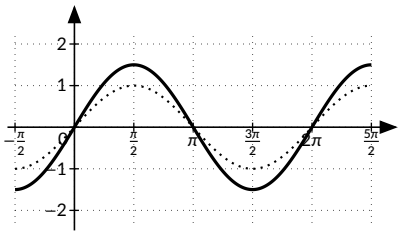


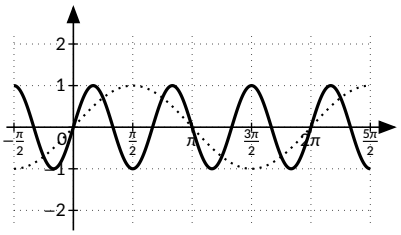
b)



c)

d)





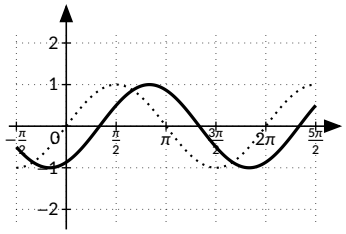
Solution. (1) → c : période 2π, amplitude 1,5. (2) → d : période $\frac{2\pi}{3}$. (3) → b : l'argument s'annule en $x = \frac{\pi}{2}$, décalage de $\frac{\pi}{2}$ vers la droite. (4) → a : période π, courbe retournée (elle descend en partant de 0).

Exercice 4.9 ← à faire à la maison ★★☆ | A2

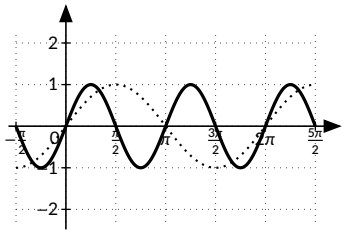
Associe chaque expression à son graphique (le graphique de sin est en pointillés).

(1) $2\sin x$
(2) $\sin(2x)$
(3) $\sin\left(\frac{x}{2}\right)$
(4) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
(5) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$
(6) $-\sin x$

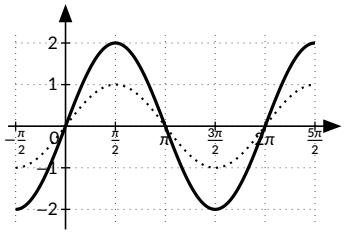
a)



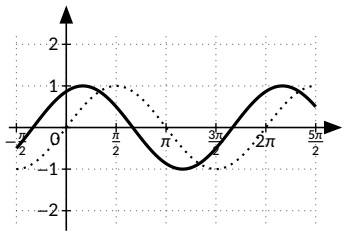
b)



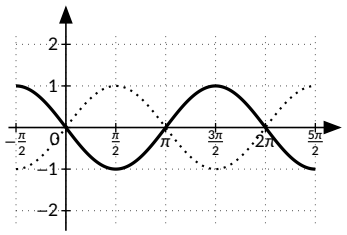
c)



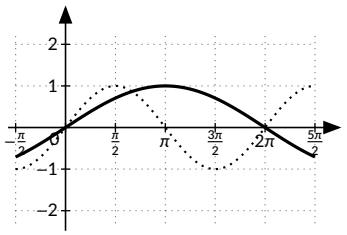
d)



e)



f)



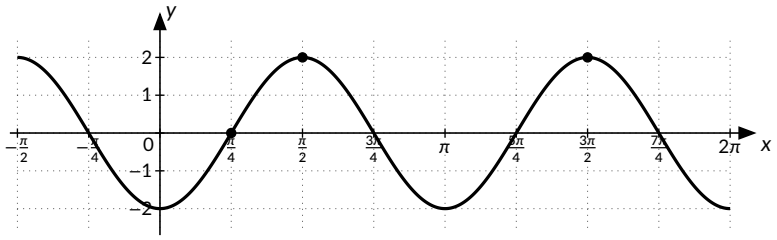
Solution. (1) → c : même période que sin, amplitude 2. (2) → b : période π. (3) → f : période 4π. (4) → d : l'argument s'annule en $x = -\frac{\pi}{3}$, décalage vers la gauche. (5) → a : décalage de $\frac{\pi}{3}$ vers la droite. (6) → e : courbe de sin retournée.

4.3.3. Retrouver l'expression

Pour retrouver une expression $a\sin(bx + c)$ à partir d'un graphique :

1. l'**amplitude** $|a|$ est la moitié de l'écart entre le maximum et le minimum ;
2. la **période** T se lit entre deux maximums successifs ; on en déduit $b = \frac{2\pi}{T}$;
3. on repère un point où la courbe passe par sa valeur moyenne **en montant** : l'argument doit y valoir 0, ce qui donne c.

Exemple 4.2. Le graphique ci-dessous varie entre -2 et 2 : $a = 2$. Deux maximums successifs sont en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$: $T = \pi$, donc $b = 2$. La courbe passe par 0 en montant en $x = \frac{\pi}{4}$: $2 \cdot \frac{\pi}{4} + c = 0$, donc $c = -\frac{\pi}{2}$. Expression : $f(x) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.

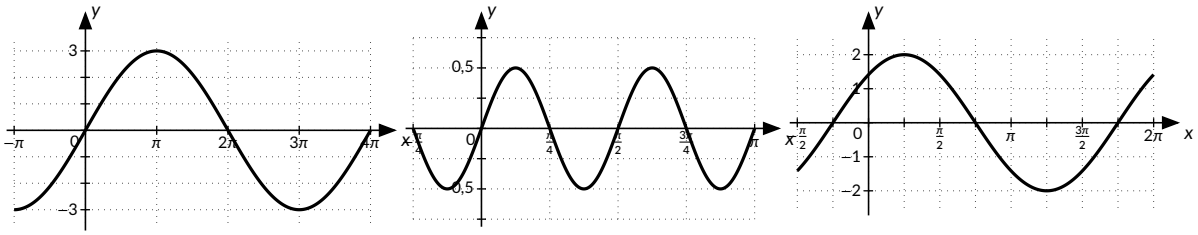


Remarque 4.2. Plusieurs expressions conviennent pour un même graphique : on peut ajouter 2π à c, ou choisir un autre point de départ. Toute expression qui redonne le graphique est correcte ; on la vérifie en calculant f en deux ou trois points.

Exercice 4.10 ★★☆ | A3

Retrouve une expression de la forme $a\sin(bx + c)$ pour chaque graphique.

a) b) c)

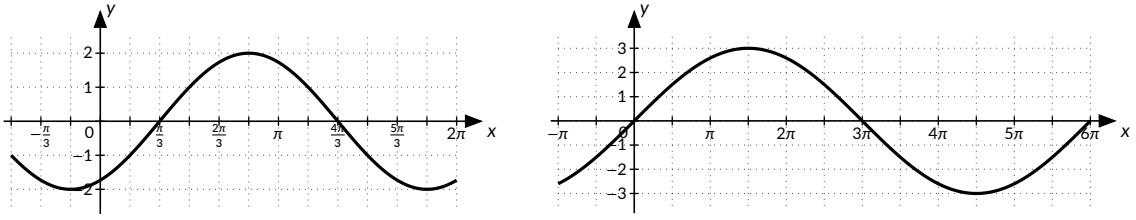


Solution. a) Amplitude 3 ; période 4π (maximums en π et 5π), donc $b = \frac{1}{2}$; passage par 0 en montant en $x = 0$: $c = 0$. $f(x) = 3\sin\left(\frac{x}{2}\right)$.
b) Amplitude 0,5 ; période $\frac{\pi}{2}$, donc $b = 4$; $c = 0$. $f(x) = 0{,}5\sin(4x)$.
c) Amplitude 2 ; période 2π, $b = 1$; passage par 0 en montant en $x = -\frac{\pi}{4}$: $-\frac{\pi}{4} + c = 0$, $c = \frac{\pi}{4}$. $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 4.11 ← à faire à la maison ★★☆ | A3

Retrouve une expression de la forme $a\sin(bx + c)$ pour chaque graphique, puis vérifie-la en un point.

a) b)



Solution. a) Amplitude 2 ; deux maximums successifs en $\frac{5\pi}{6}$ et $\frac{17\pi}{6}$: période 2π, $b = 1$; passage par 0 en montant en $x = \frac{\pi}{3}$: $\frac{\pi}{3} + c = 0$, $c = -\frac{\pi}{3}$. $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. Vérification :

$f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.
b) Amplitude 3 ; maximums en $\frac{3\pi}{2}$ et $\frac{15\pi}{2}$: période 6π, $b = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}$; passage par 0 en montant en $x = 0$: $c = 0$. $f(x) = 3\sin\left(\frac{x}{3}\right)$. Vérification : $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$.

4.3.4. Si le temps le permet : caractéristiques à partir de l'expression

On peut trouver les caractéristiques d'une transformée sans la tracer, en raisonnant sur l'effet des paramètres sur la fonction sin.

Exemple 4.3. $f(x) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$.
- Domaine : $\mathbb{R}$, comme sin.
- Période : $\frac{2\pi}{2} = \pi$: l'argument fait un tour quand x parcourt un intervalle de longueur π.
- Ensemble image : $[-3; 3]$: sin prend toutes les valeurs de $[-1; 1]$, multipliées par 3.
- Zéros : $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ ssi $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi$, donc $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Exercice 4.12 ★★☆ | A9

Détermine le domaine, la période, l'ensemble image et les zéros de $f(x) = -3\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$.

Solution. Domaine $\mathbb{R}$. Période $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. Ensemble image $[-3; 3]$ (sin prend toutes les valeurs de $[-1; 1]$, multipliées par -3). Zéros : $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} = k\pi$, donc $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + k\pi$ et $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Exercice 4.13 ← à faire à la maison ★★★ | A9

Détermine le domaine, la période, l'ensemble image et les zéros de $g(x) = -2\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$.

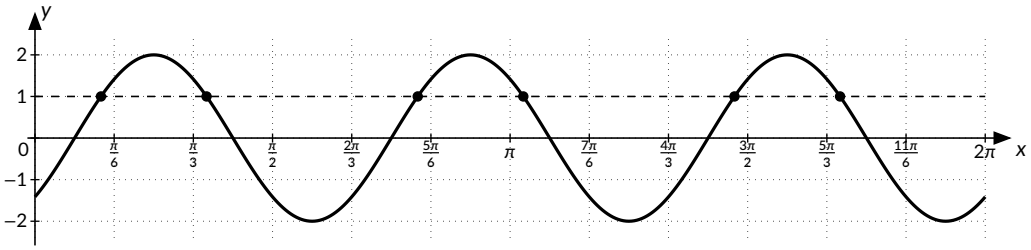
Solution. Domaine $\mathbb{R}$. Période $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$. Ensemble image $[-2; 2]$ (sin prend toutes les valeurs de $[-1; 1]$, multipliées par -2). Zéros : $\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} = k\pi$, donc $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

4.4. Équations $a\sin(bx + c) = k$

Question Q9. Quand la cabine dépasse-t-elle une hauteur donnée ?

Pour résoudre $a\sin(bx + c) = k$, on isole le sinus, on résout l'équation $\sin u = \frac{k}{a}$ par rapport à l'argument $u = bx + c$ (chapitre 2), puis on revient à x.

Exemple 4.4. Résoudre $2\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$, puis donner les solutions dans $[0; 2\pi]$.
- On isole le sinus : $\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
- On résout pour l'argument : $3x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $3x - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- On revient à x : $3x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ ou $3x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi$, donc $x = \frac{5\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}$ ou $x = \frac{13\pi}{36} + \frac{2k\pi}{3}$.
- Dans $[0; 2\pi] = \left[0; \frac{72\pi}{36}\right]$, avec $\frac{2\pi}{3} = \frac{24\pi}{36}$: $k = 0, 1, 2$ donnent $\frac{5\pi}{36}$; $\frac{29\pi}{36}$; $\frac{53\pi}{36}$ et $\frac{13\pi}{36}$; $\frac{37\pi}{36}$; $\frac{61\pi}{36}$. Six solutions.



Contrôle graphique : la droite $y = 1$ coupe la courbe six fois sur $[0; 2\pi]$ (deux fois par période, et la période vaut $\frac{2\pi}{3}$).

Piège. Diviser par b **seulement** le $2k\pi$ oublié : $3x = \ldots + 2k\pi$ donne $x = \ldots + \frac{2k\pi}{3}$, pas $\ldots + 2k\pi$. Les solutions sont plus serrées parce que la période est plus courte.

Exercice 4.14 ★☆☆ | A6

Résous :

1. $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi]$;
2. $3\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1{,}5$ dans $\mathbb{R}$;
3. $4\sin\left(\frac{\pi}{6}x\right) = 2$ dans $\mathbb{R}$.

Solution.

1. $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, donc $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{\pi}{12}$; $\frac{5\pi}{12}$; $\frac{13\pi}{12}$; $\frac{17\pi}{12}$.
2. $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$: $x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, donc $x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ ou $x = \frac{13\pi}{12} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
3. $\sin\left(\frac{\pi}{6}x\right) = \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $\frac{\pi}{6}x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, donc $x = 1 + 12k$ ou $x = 5 + 12k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Exercice 4.15 ★★☆ | A6

Résous $2\sin(3x) = -1$ dans $[0; \pi]$. Contrôle le nombre de solutions sur un graphique.

Solution. $\sin(3x) = -\frac{1}{2}$: $3x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $3x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, donc $x = -\frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$ ou $x = \frac{7\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$. Dans $[0; \pi]$: $\frac{7\pi}{18}$ ($k = 0$) et $-\frac{\pi}{18} + \frac{2\pi}{3} = \frac{11\pi}{18}$ ($k = 1$). Deux solutions : sur $[0; \pi]$, la courbe (période $\frac{2\pi}{3}$) ne descend sous -1 qu'une fois, entre $\frac{7\pi}{18}$ et $\frac{11\pi}{18}$.

Exercice 4.16 ★★★ | A6

Résous $5\sin(2x + 1) = 2$ dans $[0; \pi]$ (quatre décimales).

Solution. $\sin(2x + 1) = 0{,}4$. Pour l'argument $u = 2x + 1$: $u \approx 0{,}4115 + 2k\pi$ ou $u \approx 2{,}7301 + 2k\pi$. Si $x \in [0; \pi]$, alors $u \in [1; 2\pi + 1] \approx [1; 7{,}2832]$: on garde $u \approx 2{,}7301$ et $u \approx 0{,}4115 + 2\pi \approx 6{,}6947$. Alors $x = \frac{u-1}{2}$: $x \approx 0{,}8650$ et $x \approx 2{,}8474$.

5

Modéliser des phénomènes périodiques

Nous avons maintenant un outil, la fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$, et une formule pour la hauteur de la cabine. Dans ce dernier chapitre, nous l'utilisons pour d'autres phénomènes qui se répètent, nous comparons un modèle à des données réelles, et nous répondons enfin à la question du cours.

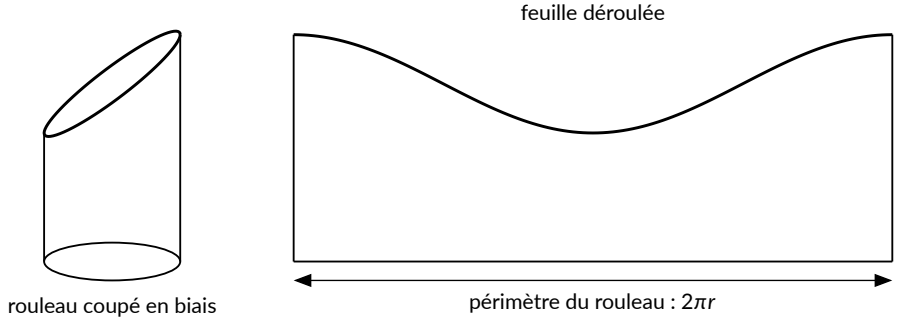
5.1. Des sinusoïdes partout

Question Q10. Le même outil décrit-il d'autres phénomènes qui se répètent ? **Q11.** Le modèle colle-t-il aux données ?

5.1.1. Le cylindre tronqué

✎ Activité 5.1 — enrouler, couper, dérouler

Enroule une feuille autour d'un rouleau en carton (ou d'une bouteille), et fixe-la. Coupe le rouleau en biais, en un seul trait de scie (ou trace un trait sur la feuille en suivant une feuille plane posée en biais). Déroule la feuille.



1. Quelle courbe le bord de la feuille dessine-t-il ?

Une sinusoïde : le bord monte et descend régulièrement, avec une période égale au périmètre du rouleau.

2. Explique pourquoi, à l'aide du cercle trigonométrique.

Prenons un rouleau de rayon r et repérons un point du bord de la feuille par la longueur s de l'arc qui le sépare, sur le rouleau, d'un point de départ. Ce point a tourné de l'angle $\frac{s}{r}$ (en radians) autour de l'axe du rouleau. Le plan de coupe est incliné dans une direction : la hauteur de la coupe augmente proportionnellement à la position du point dans cette direction, c'est-à-dire, si on choisit bien le point de départ, proportionnellement à $\sin\left(\frac{s}{r}\right)$. La hauteur du bord vaut donc $h(s) = h_0 + k\sin\left(\frac{s}{r}\right)$, où h_0 est la hauteur moyenne de la coupe et k dépend de l'inclinaison. Sur la feuille déroulée, s devient l'abscisse : le bord est une sinusoïde de période $2\pi r$, le périmètre du rouleau. On retrouve le radian : l'angle est l'arc divisé par le rayon.

Remarque 5.1. De la même façon, la projection d'un ressort (une hélice) sur un mur, éclairé par le côté, dessine une sinusoïde.

5.1.2. La durée du jour à Uccle

L'Observatoire royal de Belgique publie chaque année les heures de lever et de coucher du Soleil à Uccle[1]. Voici celles du premier jour de chaque mois de 2026 (t est le numéro du jour, le 1er janvier étant le jour 0).

date	1er janv.	1er févr.	1er mars	1er avr.	1er mai	1er juin	1er juil.	1er août	1er sept.	1er oct.	1er nov.	1er déc.
t	0	31	59	90	120	151	181	212	243	273	304	334
lever	08:45	08:19	07:27	07:19	06:17	05:35	05:33	06:09	06:56	07:43	07:34	08:23
coucher	16:48	17:34	18:24	20:15	21:04	21:47	21:59	21:28	20:28	19:21	17:17	16:40
durée	*8h03*	*9h15*	*10h57*	*12h56*	*14h47*	*16h12*	*16h26*	*15h19*	*13h32*	*11h38*	*9h43*	*8h17*

✎ Activité 5.2 — modéliser la durée du jour

1. Calcule la durée du jour le 1er de chaque mois et complète la dernière ligne du tableau.
2. Le jour le plus long de 2026 est le 21 juin (lever 05:29, coucher 22:00) ; le plus court, le 21 décembre (lever 08:42, coucher 16:39). Calcule ces deux durées, puis la durée moyenne m (la moyenne de la plus longue et de la plus courte) et l'amplitude a (leur demi-écart), en heures (deux décimales).

Durées : 16 h 31 et 7 h 57, soit 991 et 477 minutes. Moyenne : $\frac{991+477}{2} = 734$ min $= 12$ h 14 $\approx 12{,}23$ h. Amplitude : $\frac{991-477}{2} = 257$ min $\approx 4{,}28$ h.

3. On modélise l'**écart à la durée moyenne** (durée − 12,23 h) par une fonction $E(t) = a\sin(bt + c)$. Quelle est la période ? Déduis-en b.

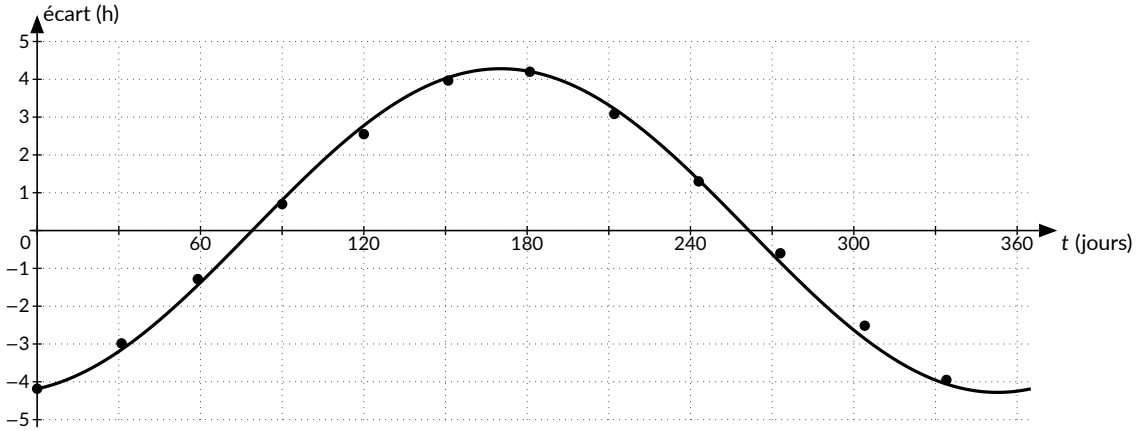
Le phénomène se répète chaque année : $T = 365$ jours, donc $b = \frac{2\pi}{365} \approx 0{,}0172$ (radian par jour).

[1] Observatoire royal de Belgique, « Lever et coucher de soleil en 2026 », robinfo.oma.be (heure légale belge).

4. Le 21 mars (jour 79), la durée du jour vaut 12 h 14, la durée moyenne, et elle augmente. Déduis-en c.

   L'écart s'annule en augmentant en $t = 79$: l'argument y vaut 0. $\frac{2\pi}{365} \cdot 79 + c = 0$ *donne* $c = -\frac{2\pi \cdot 79}{365} \approx -1{,}3599$. *Modèle :* $E(t) = 4{,}28 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 79)\right)$.

5. Place les écarts mesurés dans le repère, trace le modèle et compare.



Le modèle suit bien les données : l'écart entre le modèle et les données ne dépasse pas une vingtaine de minutes (la plus grande différence, parmi les dates du tableau, est le 1er novembre : environ 21 min). Le modèle est une approximation : les données ne sont pas exactement sinusoïdales.

5.2. Retour au London Eye ; les limites d'un modèle

Question Q0. Retour à la question du cours. **Q9.** Quand la cabine dépasse-t-elle une hauteur donnée ? **Q11.** Jusqu'où peut-on faire confiance à la réponse ?

✎ Activité 5.3 — plus de 100 m au-dessus du sol

L'axe de la roue est à $135 - 60 = 75$ m du sol, et la hauteur de la cabine au-dessus de l'axe vaut $h(t) = 60 \sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right)$ (t en min, départ au point le plus bas).

1. À quelle hauteur au-dessus du sol la cabine est-elle après 5 minutes ? après 12 minutes ?

   $75 + h(5) = 75 + 60 \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) = 75 + 60 \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 75 - 30 = 45$ *m.*

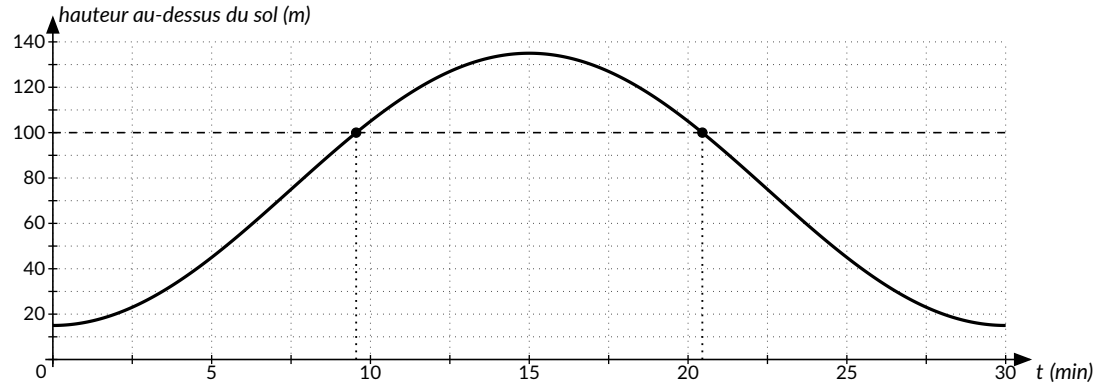
   $75 + h(12) = 75 + 60 \sin\left(\frac{4\pi}{5} - \frac{\pi}{2}\right) = 75 + 60 \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \approx 75 + 48{,}54 = 123{,}54$ *m.*

2. Pendant combien de temps, sur un tour, une cabine est-elle à plus de 100 m du sol ?

   La cabine est à plus de 100 m du sol quand $75 + h(t) > 100$, *c'est-à-dire* $h(t) > 25$. *On résout d'abord l'équation* $60 \sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 25$, *soit* $\sin u = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$ *avec* $u = \frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}$.

   - *La calculatrice donne* $u \approx 0{,}430$ *; le cercle donne la seconde solution,* $u \approx \pi - 0{,}430 \approx 2{,}712$.
   - *On revient à* t *:* $t = \left(u + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{15}{\pi}$, *d'où* $t \approx 9{,}55$ *min et* $t \approx 20{,}45$ *min (premier tour).*
   - *Entre ces deux instants, la cabine passe par le sommet* ($t = 15$) *: elle est au-dessus de 100 m. Durée :* $20{,}45 - 9{,}55 \approx 10{,}9$ *min.*
   - *Contrôle : les deux instants sont symétriques par rapport au sommet,* $t = 15$ *:* $15 - 9{,}55 = 20{,}45 - 15 = 5{,}45$.

Sur chaque tour de 30 minutes, une cabine passe environ 10,9 minutes à plus de 100 m du sol.



Remarque 5.2 (les limites du modèle).

- Les données sont approchées : « environ 30 minutes » par tour, et la vitesse annoncée par la même source n'est pas cohérente avec cette durée (exercice 1.10).
- La cabine est accrochée à l'extérieur de la jante : son centre n'est pas exactement sur le cercle de rayon 60 m.
- La roue s'arrête parfois, ou ralentit pour l'embarquement : le mouvement n'est alors plus régulier, et la formule ne s'applique plus.
- Pour la durée du jour, le modèle a été construit à Uccle : à une autre latitude, la durée moyenne reste proche de 12 h, mais l'amplitude change. Le modèle décrit des données ; il ne les remplace pas.

Exercice 5.1 ★★☆ | T1

On utilise le modèle de la durée du jour à Uccle : durée $= 12{,}23 + 4{,}28 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 79)\right)$ (en heures, t = numéro du jour, 1er janvier = 0).

1. Entre quels jours de l'année la durée du jour dépasse-t-elle 15 heures, d'après le modèle ? Donne les dates.
2. Compare avec les données de l'ORB : 1er mai : 14 h 47 ; 15 mai : 15 h 31 ; 1er août : 15 h 19 ; 15 août : 14 h 33.

Solution.

1. $12{,}23 + 4{,}28 \sin u = 15$ avec $u = \frac{2\pi}{365}(t - 79)$: $\sin u = \frac{2{,}77}{4{,}28} \approx 0{,}6472$. La calculatrice donne $u \approx 0{,}7039$; le cercle donne $u \approx \pi - 0{,}7039 \approx 2{,}4377$. Alors $t = 79 + u \cdot \frac{365}{2\pi}$: $t \approx 119{,}9$ et $t \approx 220{,}6$, soit le jour 120 (1er mai) et le jour 221 (10 août). D'après le modèle, le jour dure plus de 15 h du 1er mai au 10 août environ.
2. D'après les données, la durée dépasse 15 h entre le 1er mai (14 h 47) et le 15 mai (15 h 31), et repasse sous 15 h entre le 1er août (15 h 19) et le 15 août (14 h 33). Le modèle avance donc le début de quelques jours : il donne la bonne période de l'année, mais pas la date exacte.

Exercice 5.2 ★★☆ | T1

Une roue de vélo de 70 cm de diamètre roule sans glisser. La valve est fixée sur la jante ; au départ, elle touche le sol.

1. Quand la roue a parcouru une distance d (en cm), de quel angle a-t-elle tourné ? Justifie.
2. Montre que la hauteur de la valve au-dessus de l'axe de la roue vaut $e(d) = 35\sin\left(\frac{d}{35} - \frac{\pi}{2}\right)$.
3. Sur le premier tour, pour quelles distances la valve est-elle à plus de 50 cm du sol ?

Solution.

1. La roue roule sans glisser : l'arc de jante qui a touché le sol a la même longueur que la distance parcourue. L'angle de rotation vaut donc $\frac{d}{35}$ radians (arc divisé par le rayon).
2. C'est le mouvement de la cabine, avec un rayon de 35 cm et l'angle $\frac{d}{35}$ au lieu de $\frac{\pi}{15}t$: la valve part du point le plus bas, donc $e(d) = 35\sin\left(\frac{d}{35} - \frac{\pi}{2}\right)$. Contrôle : $e(0) = -35$ (au sol), $e(35\pi) = 35\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 35$ (au sommet, après un demi-tour).
3. L'axe est à 35 cm du sol : il faut $e(d) > 15$. On résout $\sin\left(\frac{d}{35} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$: la calculatrice donne 0,4429, le cercle $\pi - 0{,}4429$. Donc $d = 35\left(\frac{\pi}{2} + 0{,}4429\right) \approx 70{,}48$ cm et $d = 35\left(\frac{3\pi}{2} - 0{,}4429\right) \approx 149{,}43$ cm. La valve est à plus de 50 cm du sol pour d entre environ 70,48 cm et 149,43 cm, soit sur environ 79 cm d'un tour de $70\pi \approx 220$ cm.

Exercice 5.3 ← à faire à la maison ★★★ | T1

(Situation imaginée.) Un objet suspendu à un ressort oscille verticalement : sa distance au point d'attache varie entre 12 cm et 28 cm, et il fait 5 oscillations complètes en 4 secondes. À l'instant $t = 0$, il est au plus près du point d'attache, à 12 cm.

1. Écris l'écart $y(t)$ entre l'objet et sa position moyenne (positif vers le bas, t en s) sous la forme $A\sin(\omega t + \varphi)$.
2. À quels instants de la première oscillation l'objet est-il à 24 cm du point d'attache ?

Solution.

1. Position moyenne : $\frac{12+28}{2} = 20$ cm ; amplitude $A = \frac{28-12}{2} = 8$ cm. Période : $T = \frac{4}{5} = 0{,}8$ s, donc $\omega = \frac{2\pi}{0{,}8} = \frac{5\pi}{2}$ rad/s. À $t = 0$, l'écart vaut -8 (minimum) : comme pour la cabine, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$. Donc $y(t) = 8\sin\left(\frac{5\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right)$.
2. À 24 cm du point d'attache, l'écart vaut +4 : $\sin\left(\frac{5\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$, donc $\frac{5\pi}{2}t - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$, d'où $t = \frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2}{5\pi} \approx 0{,}2667$ s et $t = \frac{4\pi}{3}\cdot\frac{2}{5\pi} \approx 0{,}5333$ s.

Sur le site. Autoévaluation par objectif, avec bilan et export de la progression.

6

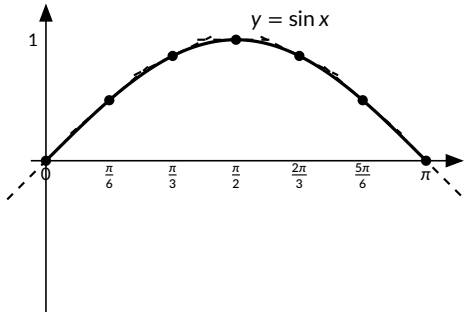
Module : dérivées trigonométriques

Ce module suppose connu le cours sur les dérivées. Il répond à une question laissée de côté : *à quelle vitesse la cabine monte-t-elle ?* Les formules sont d'abord **vues** sur le graphique et sur le cercle, avant d'être écrites.

6.1. Dérivées de sinus, cosinus et tangente

Question Q7. À quelle vitesse la cabine monte-t-elle ?

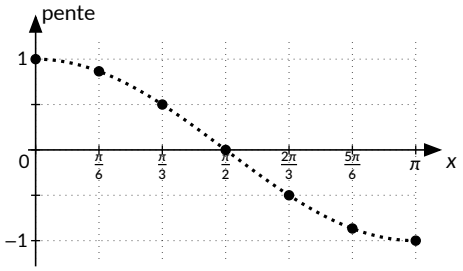
✎ Activité 6.1 — la pente de la sinusoïde



1. À la calculatrice (en radians), estime la pente de la courbe $y = \sin x$ en $x = 0$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$, …, π par le quotient $\frac{\sin(x+0{,}01)-\sin x}{0{,}01}$ (trois décimales).

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
pente	1,000	0,864	0,496	−0,005	−0,504	−0,869	−1,000

2. Place les points (x ; pente) dans le repère. Quelle courbe connue reconnais-tu ?



Les pentes reproduisent les valeurs de $\cos x$ *:* 1 ; 0,866 ; 0,5 ; 0 ; −0,5 ; −0,866 ; −1 *(aux erreurs d'approximation près). La courbe des pentes est celle du cosinus.*

Retour à la cabine : elle monte le plus vite au niveau de l'axe, là où la pente de la sinusoïde est la plus grande ; elle ne monte plus du tout au sommet, là où la pente est nulle. C'est ce que montraient les accroissements de l'activité 1.1.

Pourquoi, sur le cercle. Le point $P(x)$ parcourt le cercle à vitesse 1 : quand x augmente de h, il parcourt un arc de longueur h (c'est la définition du radian). Sa vitesse est tangente au cercle, donc perpendiculaire au rayon $OP(x)$, qui est dirigé par $(\cos x ; \sin x)$: c'est le vecteur $(-\sin x ; \cos x)$. Sa composante verticale, la vitesse à laquelle l'ordonnée $\sin x$ change, vaut $\cos x$; sa composante horizontale, la vitesse à laquelle l'abscisse $\cos x$ change, vaut $-\sin x$.

✎ Activité 6.2 — pourquoi les radians ?

Calcule $\frac{\sin h}{h}$ pour $h = 0{,}1$; 0,01 ; 0,001 (calculatrice en radians), puis $\frac{\sin 1°}{1}$ (calculatrice en degrés). Compare.

En radians : 0,99833 ; 0,9999833 ; 0,99999983 *: pour un petit arc, la hauteur et l'arc sont presque égaux, et la pente de* sin *en* 0 *vaut* 1. *En degrés :* $\frac{\sin 1°}{1} \approx 0{,}01745 \approx \frac{\pi}{180}$ *: la formule serait* $(\sin x)' = \frac{\pi}{180}\cos x$.

Le radian est l'unité qui rend la formule simple : c'est la troisième raison annoncée dans l'encadré « Pourquoi les radians plutôt que les degrés ? ».

Propriété 6.1 — dérivées de sin, cos, tan

Pour tout réel x (et $\cos x \neq 0$ pour la tangente) :

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x, \qquad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

La formule de la tangente se **calcule** avec la règle du quotient :

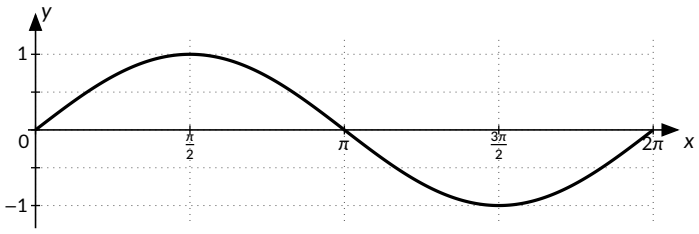
$$\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

grâce à $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; et $\frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$.

Piège. Le signe − dans $(\cos x)' = -\sin x$. Il se retrouve sur le graphique : cos décroît sur $[0;\pi]$, là où sin est positif ; sa dérivée y est donc négative.

Exercice 6.1 ⋆☆☆ | C9

Sur le graphique de sin sur $[0; 2\pi]$, repère, sans calcul, les réels où la pente de la courbe est nulle, ceux où elle est la plus grande et ceux où elle est la plus petite. Vérifie avec $(\sin x)' = \cos x$.



Solution. La pente est nulle au sommet et au creux de la courbe : en $\frac{\pi}{2}$ et en $\frac{3\pi}{2}$; en effet $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$. Elle est la plus grande là où la courbe monte le plus raide, en 0 et en 2π : $\cos 0 = \cos(2\pi) = 1$. Elle est la plus petite là où la courbe descend le plus raide, en π : $\cos \pi = -1$.

Sur le site. Animation : une tangente glisse le long de $y = \sin x$; sa pente se trace en même temps.

Exercice 6.2 ⋆☆☆ | A8

Calcule les dérivées : (a) $\sin x + \cos x$; (b) $\cos x - 2\tan x$; (c) $x^2 \cos x$; (d) $x \sin x$.

Solution. (a) $\cos x - \sin x$. (b) $-\sin x - \frac{2}{\cos^2 x}$. (c) Règle du produit : $2x \cos x - x^2 \sin x$. (d) $\sin x + x \cos x$.

Exercice 6.3 ⋆⋆☆ | A8

Calcule la dérivée de $f(x) = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ et simplifie-la.

Solution. Règle du quotient :
$f'(x) = \frac{\cos x(1+\cos x) - \sin x \cdot(-\sin x)}{(1+\cos x)^2} = \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1+\cos x)^2} = \frac{\cos x + 1}{(1+\cos x)^2} = \frac{1}{1+\cos x}$, pour $\cos x \neq -1$.

Exercice 6.4 ← à faire à la maison ⋆⋆☆ | C9

Complète la rubrique « fonction dérivée » des cartes d'identité de sin, cos et tan (chapitre 3). Retrouve ensuite le tableau de variations de sin sur $[0; 2\pi]$ à partir du signe de sa dérivée.

Solution. $(\sin x)' = \cos x$ est positive sur $[0; \frac{\pi}{2}[$, négative sur $]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}[$, positive sur $]\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$: sin croît de 0 à 1 sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, décroît de 1 à -1 sur $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$, croît de -1 à 0 sur $\left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$. On retrouve le tableau de la carte d'identité.

6.2. Dérivées de composées ; vitesse d'un mouvement circulaire

Question Q7. (suite) Avec la formule de la hauteur en fonction du temps.

Propriété 6.2 — dérivées de composées

Si g est dérivable :

$$(\sin g(x))' = \cos g(x) \cdot g'(x), \quad (\cos g(x))' = -\sin g(x) \cdot g'(x), \quad (\tan g(x))' = \frac{g'(x)}{\cos^2 g(x)}.$$

En particulier : $(a \sin(bx + c))' = ab \cos(bx + c)$.

Exercice 6.5 ★☆☆ | A8

Calcule les dérivées : (e) $\cos(x^2 + 1)$; (f) $\tan(3x)$; (g) $\sin(x^2)$; (h) $\tan(1 + \sin x)$; (i) $\sin\sqrt{x}$.

Solution. (e) $-2x \sin(x^2 + 1)$. (f) $\frac{3}{\cos^2(3x)}$. (g) $2x \cos(x^2)$. (h) $\frac{\cos x}{\cos^2(1+\sin x)}$. (i) $\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

Exercice 6.6 ★★☆ | A8

Calcule les dérivées : $3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$; $\cos^2 x$; $5\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$.

Solution. $\left(3\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)\right)' = 6\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. $(\cos^2 x)' = 2\cos x \cdot (-\sin x) = -2\sin x \cos x$. $\left(5\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)\right)' = -\frac{5\pi}{4}\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$.

✎ **Activité 6.3 — à quelle vitesse monte la cabine ?**

La hauteur de la cabine au-dessus de l'axe vaut $h(t) = 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right)$ (h en m, t en min).

1. Calcule $h'(t)$. Que représente ce nombre ?
   $h'(t) = 60 \cdot \frac{\pi}{15}\cos\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 4\pi\cos\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right)$: *c'est la vitesse à laquelle la hauteur varie, en m/min (positive quand la cabine monte).*
2. Quand la cabine monte-t-elle le plus vite ? À quelle vitesse ?
   $h'(t)$ *est maximale quand* $\cos\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 1$, *c'est-à-dire* $\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2} = 0$, *soit* $t = 7{,}5$ *min : la cabine est alors au niveau de l'axe. Vitesse :* $4\pi \approx 12{,}57$ *m/min.*
3. Compare avec la vitesse de la jante : la roue parcourt son périmètre, 120π m, en 30 min. Interprète.
   Vitesse de la jante : $\frac{120\pi}{30} = 4\pi$ *m/min. Au niveau de l'axe, toute la vitesse de la cabine est verticale ; elle monte exactement à la vitesse de la jante.*
4. Que vaut $h'(15)$? Interprète.
   $h'(15) = 4\pi\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$: *au sommet, la cabine ne monte plus ; elle se déplace horizontalement.*